

数学分析培优讲义（上）

知行
2025

前言

致每一位热爱数学的读者：

1. 笔者简介

笔者，笔名知行（暂用），本科就读于中国石油大学（华东）数学与应用数学专业，受限于学校层次等原因，无法保研至理想学校，遂放弃保研，以初试复试总分均第一的成绩考研上岸复旦大学数学专业。因本人备考经历，毫不夸张地说，市面上大部分有名的数分高代教材与习题集，笔者都或部分或通篇多遍地学习过，再结合后续课程的体会，故由此产生许多心得理解，借此书与大家分享。

2. 本书主旨与适用人群

本书作为一本数学分析习题集，主旨在于提升读者的解题能力以及对各结论命题的理解，会介绍多种强力且实用的解题方法与技巧，并会讲解如何想到该方法的来龙去脉。本书定位就是作为一本培优习题集，会包含不少难度较大且强力的结论和后续课程的高观点内容。因此，本书适合如下情况的读者：

1. 有一定基础（了解基础的概念、定理、结论或是学习过笔者配套教材《数学分析基础教程》等）；
2. 解题能力较弱（能看懂答案，但自己动手就大脑一片空白）；
3. 停留在题海战术，背题（无法理解答案方法如何想到的，纯记）；
4. 想要拔尖培优的读者，如准备大学生数学竞赛、985 大学期末考、以及考研（当然非这些类别读者可选学部分内容）等。

3. 本书学习方法指南

本书作为一本数学分析习题集，相当一部分章节是在配套教材《数学分析基础教程》基础上写的，即部分配套教材上基础知识及结论将默认读者已知而展开，因此写本书每一章节前，尽量先学习配套教材对应章节内容（注意：习题集与教材部分章节顺序有所不同）。然后在本书学习过程中要注意——一般地，将用 ▲ 和 ★ 标注命题定理以及例题的重要性：

- ▲ 表示相对重要，值得注意，可记可不记；
- ★ 表示重要，要引起重视，尽量记下来；
- ★★ 表示非常重要，要十分重视，一定要记下来；
- ★★★ 表示本书最重要的几个结论之一，须最重视，且非常熟悉。

要注意上述的记不是死记硬背，而是首先要会证明，其次记住结论且理解结论，最后还要会应用（在处理什么样问题时会使用到）。此外，考虑到对难度有适当要求的读者，在目录章节中：

* 表示难度较大或涉及后续课程的内容，读者可根据自己需求选读。

上述重要性将会在本书配套视频中详细讲解，本书介绍完某个强力结论方法后，会有许多变式例题等，但配套答案和视频只会挑选其中两到三个详细解答，其余仅给出简略提示或答案，出于如下几个目的考虑：

1. 让读者多思考，培养独立思考能力，解决变式的过程实则也会变相复习记忆前面的重要结论；
2. 一定程度上防止盗版，维护购买正版的读者权益，购买正版的读者将会进入一个答疑群，若未给出详细解答的变式思考后仍有困难，可以在群内答疑解惑；
3. 笔者也能偷个懒，少做些机械性的重复工作（bushi）。

关于本书使用，总的来说，就是写之前先预习配套教材（有不懂的，b 站搜索“高斯的小迷弟 111”，有教材视频详解），然后搭配该书配套视频（会详细解释 ▲ 与 ★ 内容为什么重要？怎么理解？如何应用？等等）使用。

4. 小结

笔者认为，写书的目的旨在让读者理解与学懂，而非炫技，故本书与配套习题集都是以读者的角度进行思考贯穿全文。但话又说回来，也是笔者一直秉持的观点：没有绝对的好书与烂书，只有适合自己的书与不适合自己的书。因为即便是同一个人，不同时期的水平与理解也会有较大差异，自然对书籍的要求就有所不同。最后，在写此书之初就考虑到了可能会有盗版的问题，作为学生，一定程度上能够理解，但是制作真的非常不易，耗时耗力，希望读者在经济条件允许的情况，请购买正版，让更多大家认为的好书流通，鼓励创作。

知行

2025 年 8 月

目录

1	数列极限	1
1.1	预备知识	1
1.2	收敛数列	2
1.2.1	证明极限存在	2
	(A) 结合拟合法，由定义证明	2
	(B) Cauchy 收敛准则	6
	(C) Toeplitz 定理	8
	(D) 单调有界原理	10
	(E) 利用上、下极限 *	11
1.2.2	证明极限不存在	11
	(A) 无界数列发散	11
	(B) 数列与子列的关系	12
	(C) 利用恒等式反证得结论	13
	(D) Cauchy 收敛准则	15
1.2.3	求极限值	16
	(A) 迫敛性	16
	(B) 利用积分定义	19
	(C) 利用级数性质	20
	(D) Stolz 定理	21
	(E) 利用函数极限	26
1.3	递推数列	27
1.3.1	单调有界原理	27
1.3.2	压缩映像原理	31
1.3.3	不动点法	33
1.3.4	利用上下极限 *	35
1.4	上、下极限 *	36
2	函数极限与实数基本定理	42
2.1	求极限值	42
2.1.1	等价无穷小及已知极限	42
2.1.2	洛必达法则	45
2.1.3	Taylor 公式	47
2.1.4	迫敛性	49
2.1.5	Heine 归结原理	50
2.1.6	递推法	52
2.2	函数极限综合问题	54
2.2.1	渐近线	54

2.2.2	特殊函数性质	56
2.2.3	推广的 Stolz 定理	58
2.2.4	周期函数	61
2.3	实数基本定理 *	62
3	一元函数的连续性	66
3.1	连续性证明	66
3.1.1	确界函数	71
3.1.2	单射、介值性与单调性的关系	73
3.1.3	与点集结合 *	73
3.2	连续性应用	76
3.2.1	$f(f(x))$ 迭代问题	76
3.2.2	周期函数	80
3.2.3	Cauchy 方程	82
3.3	闭区间上连续函数性质	85
3.3.1	有界性、最值性	85
3.3.2	介值性、零点存在性	86
3.3.3	一致连续性	92
4	一元函数微分学	99
4.1	导数	99
4.1.1	导数的定义及可微性验证	99
4.1.2	高阶导数	103
	(A) 利用已知结论	103
	(B) 利用 Leibniz 公式	104
	(C) 利用数学归纳法	105
	(D) 利用递推公式	106
	(E) 利用 Taylor 展开	107
4.1.3	利用导数求和	108
4.1.4	利用导数证恒等式	110
4.1.5	导函数的性质	112
4.1.6	广义导数 *	114
4.2	微分中值定理	117
4.2.1	构造辅助函数（中值问题）	117
4.2.2	待定常数法（中值问题）	122
4.2.3	利用几何意义（中值问题）	126
4.2.4	多中值问题	128
4.2.5	函数与导函数的关系	132
4.3	Taylor 公式	137
4.3.1	中值等式	137
4.3.2	界的估计	139

4.3.3	中值点的极限	143
4.3.4	极值问题	147
4.4	凹凸性与不等式	149
4.4.1	凹凸性	149
4.4.2	不等式	154
	(A) 利用单调性	154
	(B) 利用中值定理	156
	(C) 利用凹凸性	157
5	不定积分	159
5.1	不定积分计算方法	159
5.1.1	基本方法	159
5.1.2	特殊方法	169
	(A) 配对法	169
	(B) 递推法	171
5.2	几类可积函数	173
5.2.1	有理分式	173
5.2.2	无理函数	174
5.2.3	三角函数有理式	178
6	定积分	180
6.1	积分计算	180
6.1.1	对称性	180
6.1.2	积分与极限	188
6.2	可积性	197
6.3	积分估计与积分不等式	202
6.3.1	Newton-Leibniz 公式与上限变动积分	202
6.3.2	各种变形	208
	(A) 放缩被积函数	208
	(B) 换元法	209
	(C) 分部积分	210
	(D) 中值定理	212
6.3.3	其它问题	216
6.3.4	著名不等式	219
6.4	积分中值定理	224
7	反常积分	231
7.1	积分计算	231
7.1.1	基本积分计算	231
7.1.2	特殊积分计算	234
7.1.3	积分与极限	238

7.2	敛散性判别	245
7.2.1	非负函数积分敛散性判别	245
7.2.2	一般函数积分敛散性判别	254
7.3	无穷远处性质	262
8	数项级数	266
8.1	级数收敛的定义及求和问题	266
8.1.1	裂项相消法	266
8.1.2	子列方法	271
8.1.3	发散级数	273
8.2	正项级数	276
8.2.1	一般比较判别	276
	(A) 通项大小比较法	276
	(B) 通项趋势比较法	290
8.2.2	特殊比较判别	292
	(A) Cauchy 凝聚判别法	292
	(B) 比式判别法	296
	(C) 根式判别法	299
	(D) Cauchy 积分判别法	301
8.2.3	其他比较判别 *	303
8.3	一般级数	306
8.4	级数的应用 *	314
8.4.1	与极限的联系	314
8.4.2	Cesaro 和	317
8.4.3	Cauchy 乘积	320
8.4.4	无穷乘积	323

第 1 章 数列极限

1.1 预备知识

作为培优教材，内容可能具有一定的综合性，先介绍可能会用到的几个公式：

命题 1.1.1. (★★)(对数不等式) 当 $x > -1$ 时，

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

等号成立当且仅当 $x = 0$ 时成立。

命题 1.1.2. (★★) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

定理 1.1.1. (★)(Wallis 公式)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 1.1.2. (★)(Stirling 公式)

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n. \quad (n \rightarrow \infty)$$

进一步， $n!$ 的估计还有中值形式： $\exists \theta_n \in (0, 1)$ ，使得

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}.$$

例 1.1.1. 证明命题 1.1.2.

1.2 收敛数列

1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法，由定义证明

首先介绍下拟合法，为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ，很多时候是转化成证明 $y_n = x_n - A$ 为无穷小（究其原因，主要是这样平移后一般更易放缩）。故一般来说尽可能将 x_n 的表达式化简。但有时 x_n 虽然不能化简， A 反而可以化简成类似 x_n 的形式。

而对于 $\varepsilon - N$ 语言，我们一般有三种方法：

- ①(直接解不等式): $\forall \varepsilon > 0$, 将 $|x_n - A| < \varepsilon$ 解出 $n > N(\varepsilon)$. 然后令 $N = N(\varepsilon)$ 即可;
- ②(放大法): 有时 $|x_n - A| < \varepsilon$ 很难解出, 则须将 $|x_n - A|$ 放缩化简成易于求解的 $H(n)$, 再解 $H(n) < \varepsilon$ 即可;
- ③(分段思想): 有时 $|x_n - A|$ 特别复杂, 我们须将其分为好几段 (一般两到三段), 再分别证每段为无穷小, 而“段”的取法也是为了分段证无穷小的关键.

例 1.2.1. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列命题:

- (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$;
- (2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x_n} = \sqrt[3]{a}$;
- (3) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A$.

例 1.2.2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

例 1.2.3. 证明：若 $p_k > 0$ ($k = 1, 2, \cdots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a.$$

例 1.2.4. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim x$, $x_n = \sum_{i=1}^n f(\frac{2i-1}{n^2}a)$, 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ($a > 0$).

PS: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, e^x - 1, \ln(1+x)$ 都与 x 等价, 因此 f 取这些函数时结论都成立, 如 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{2i-1}{n^2}a = a$.

例 1.2.5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (C_n^0 a_0 + C_n^1 a_1 + \cdots + C_n^k a_k + \cdots + C_n^n a_n) = a.$$

例 1.2.6. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 0 的某个邻域里有定义 $g(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$), 亦即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对一切 $m = 1, 2, \dots, n$, 有 $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$, 另设 $\alpha_{mn} \neq 0$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}).$$

当右端极限存在时成立。

PS: 取 $g(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{3}$, $f(x) = x$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} = \frac{1}{6}.$$

(B) Cauchy 收敛准则

再回顾一下 Cauchy 收敛准则: $\{x_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$. $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$ ($\forall p > 0$).

PS: 值得注意的是, 后者的 p 应是关于 $p \in N$ 一致成立, 即

$$\{x_n\} \text{收敛} \Leftrightarrow |x_{n+p} - x_n| \rightarrow 0. \quad (n \rightarrow \infty)$$

关于 p 一致成立, 此时的 N 与 p 无关。

由于 Cauchy 收敛准则的形式, 在判别和式和不易求得极限值的数列敛散性时尤为有效。

例 1.2.7. 判断如下命题真伪:

$$\text{数列}\{a_n\}\text{存在极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \Leftrightarrow \quad \forall p \in N, \text{有 } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

例 1.2.8. 设 $x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}$, 试证 $\{x_n\}$ 收敛.

例 1.2.9. 设 $x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)}$, 试证 $\{x_n\}$ 收敛.

(C) Toeplitz 定理

定理 1.2.1. (★)(Toeplitz 定理) 设对 $n, k \in \mathbb{Z}^+$, 有 $t_{nk} \geq 0$, 又 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 定义 $x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

PS: 该定理还有几种类型: (1) 将 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$.

(2) 不要求 t_{nk} 非负, 将 (1) 中的条件改为, $\exists M > 0$, 使得 $\forall n$, 有

$$|t_{n1}| + |t_{n2}| + \cdots + |t_{nn}| \leq M.$$

例 1.2.10. 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

PS: 因此许多 Stolz 定理能求的问题, Toeplitz 也能, 甚至还能解决前面定义里分段思想解决的问题。

例 1.2.11. 设 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k, \{A_n\}$ 收敛, 又正数列 $\{p_n\}$ 单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

例 1.2.12. 设 $0 < \lambda < 1$, $\{a_n\}$ 收敛于 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

例 1.2.13. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $\exists k$, 使得 $|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k$ 对 $\forall n$ 成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

(D) 单调有界原理

例 1.2.14. 证明：数列 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \cdots$) 单调递减有界，从而有极限.

例 1.2.15. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$, 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

(E) 利用上、下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强，故放在本章最后一节作为选学内容.

1.2.2 证明极限不存在

证明极限不存在，最本源的当然是由定义判断，但事实上，由过程繁琐等原因，反而用的较少.

(A) 无界数列发散

例 1.2.16. 证明： $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 无界，进而 $\{S_n\}$ 发散.

(B) 数列与子列的关系

①存在发散子列；②存在不收敛于同一极限的两个子列.

例 1.2.17. 若 $\{a_n\}$ 中三个子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 皆收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

例 1.2.18. 设 $a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 则 $\{a_n\}$ 收敛.

例 1.2.19. 证明： $\{\sin n\}$ 发散.

(C) 利用恒等式反证得结论

该方法多用于证关于三角函数列的发散问题.

例 1.2.20. 证明： $\{\sin n\}$ 发散.

例 1.2.21. 证明： $\{\tan n\}$ 发散.

例 1.2.22. 若存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A$, 则 $a = b = 0$.

(D) Cauchy 收敛准则

例 1.2.23. 证明：数列 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ($n = 1, 2, \dots$) 发散.

例 1.2.24. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$, 求证: $\{x_n\}$ 发散.

1.2.3 求极限值

(A) 迫敛性

例 1.2.25. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$(1)a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n}; \quad (2)a_n = (n + 1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n + n \sin n}}.$$

例 1.2.26. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$(1)a_n = \sqrt[n]{1 + b^n} \quad (b > 0); \quad (2)a_n = \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0).$$

例 1.2.27. (▲) 设 $A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $a_k > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}$.

例 1.2.28. (▲) 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n [f(\frac{i}{n})]^n \frac{1}{n}} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

例 1.2.29. (▲) 设 $\{a_n\}$ 是正实数列, $a = \sup\{a_1, a_2, \dots\}$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

例 1.2.30. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$(1) a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k; \quad (2) a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n}; \quad (3) a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$$

(B) 利用积分定义

例 1.2.31. 求下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k}{n} \pi}{n + \frac{k}{n}}.$$

例 1.2.32. 求下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

(C) 利用级数性质

主要有两个运用：①收敛级数通项趋于零；② $\{x_n - x_{n-1}\}$ 绝对收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例 1.2.33. 求下列极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$:

$$(1) x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n}; \quad (2) x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$$

例 1.2.34. 设 $x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n$, 求证: $\{x_n\}$ 收敛.

例 1.2.35. 设 $0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2}$, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

(D) Stolz 定理

Stolz 可以视为数列版本的洛必达法则, 在解决和式及 $\frac{0}{0}, \frac{*}{\infty}$ 未定式极限问题十分有效.

例 1.2.36. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}$.

例 1.2.37. 计算下列极限：

$$(1) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \quad (k \rightarrow \infty));$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n}; \quad (3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

$$\text{例 1.2.38. 设 } S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2}, \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

例 1.2.39. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n})$.

例 1.2.40. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0$, 试证：当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}$ 存在时，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

例 1.2.41. 设 $a_1 > 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

例 1.2.42. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$ 且 $a_{n+1} = \sin a_n$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1$.

例 1.2.43. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 1$, $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1$.

例 1.2.44. 设 $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = \ln(1 + a_n)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}$.

(E) 利用函数极限

结合海涅归纳原理，可将数列极限问题转化为函数极限问题，而函数极限求法留在下章重点介绍.

1.3 递推数列

假设用某种方法证明了递推数列的极限存在，则在递推公式里取极限，便可得极限值 A 应满足的方程。当然，若能求得数列通项，极限值当然可以直接求得，求通项技巧高中大多已经学习过，就不再介绍了，接下来介绍几种不需要通项就可得到极限存在性的常用方法。

1.3.1 单调有界原理

(★) 单调有界原理是最常见也最常用的方法，要分别证明单调性与有界性。单调性通常有以下几种判断方法：

- (1) $\forall n \in N$, 若 $x_{n+1} - x_n \geq 0$, 则 x_n 单增；若 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 则 x_n 单减.
- (2) $\forall n \in N$, 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$, 则 x_n 单增；若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$, 则 x_n 单减.
- (3) 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f'(x) \geq 0$, 则若 $x_1 \leq x_2$, 则 x_n 单增；若 $x_1 \geq x_2$, 则 x_n 单减.

此外，数学归纳法及常用不等式都是证明单调、有界的重要工具。

例 1.3.1. 证明数列 $x_0 = 1, x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, n = 0, 1, 2, \dots$ 有极限，并求其值。

例 1.3.2. 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$, 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

PS:(1) 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则有 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ 是收敛的;

(2) 取 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则有 $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ 是收敛的;

(3) 取 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, 则有 $a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n$ 是收敛的.

例 1.3.3. 设 $A > 0, a_1 > 0, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n})$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

例 1.3.4. 设 $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$, 且 $x_{n+1} = x_n(2 - cx_n)$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

例 1.3.5. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 > b_1 > 0, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

例 1.3.6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 2$ 且 $(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

例 1.3.7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$ 且 $x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

1.3.2 压缩映像原理

定理 1.3.1. (★) 对于任一数列 $\{x_n\}$ 而言，若存在常数 r ，使得 $\forall n \in N$ ，恒有

$$|x_{n+1} - x_n| \leq r|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < r < 1.$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

推论 1.3.1. (★▲) 若数列 $\{x_n\}$ 利用递推公式给出： $x_{n+1} = f(x_n)$ ，其中 f 可微且 $\exists 0 < r < 1$ ，使得

$$|f'(x)| \leq r < 1. \quad (\forall x \in R)$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

例 1.3.8. 证明：(1) 存在唯一的 $c \in (0, 1)$ ，使得 $c = e^{-c}$ ；
(2) 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = e^{-x_n}$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

例 1.3.9. 设 $x_0 > 0$, $x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}}$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明： $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

例 1.3.10. 设 $u_1 = 3$, $u_2 = 3 + \frac{4}{3}$, $u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}$, $\dots$, 如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限.

例 1.3.11. 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1+2x_n}{1+x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

1.3.3 不动点法

事实上，前面两种方法已知能解决绝大部分问题，但对于部分难题，不动点法尤为有效。

命题 1.3.1. (▲) 已知数列 $\{x_n\}$ 在区间 I 上由 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$) 给出, f 是 I 上连续增函数, 若 f 在 I 上有不动点 x^* 满足

$$(x_1 - f(x_1))(x_1 - x^*) \geq 0.$$

则此时数列 $\{x_n\}$ 必收敛, 且极限 A 满足 $A = f(A)$, 若 (*) 式中的 “ $\geq$ ” 改为 “ $>$ ”, 则 x^* 为唯一不动点.

特别地, 若 f 可导且 $0 < f'(x) < 1$, 则 f 严格递增, 且 (*) 式自然成立, 这时 f 的不动点存在且唯一, 从而 $A = x^*$.

命题 1.3.2. (★) 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 给出, 递推下去取范围不超过 I , $f(x)$ 在 I 上有 $f'(x) < 0$ (f 严格递减). 若 f 有不动点 x^* , 则 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 分别在 x^* 之两侧, 且 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 均单调, 并且具有相反单调性。

PS: 这时 $F(x) = f(f(x))$ 是它们的递推函数, 且 $F'(x) = f'(f(x))f'(x) > 0$. 因此, 可按命题 1.3.1 分别处理 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n+1}\}$.

例 1.3.12. 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n}$ ($c > 1$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 1.3.13. 设 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 1.3.14. 设 $f(x)$ 映 $[a, b]$ 为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a, b]$, 令 $x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)]$, 求证数列有极限 x^* , x^* 满足方程 $f(x^*) = x^*$.

例 1.3.15. 证明：数列 $x_0 > 0, x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2+3a)}{3x_n^2+a}$ ($a \geq 0$) 的极限存在，并求其极限.

1.3.4 利用上下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强，故放在本章最后一节作为选学内容.

1.4 上、下极限 *

本节通过几个等价定义由不同角度来刻画上、下极限，其中最直观的是用极限点来定义：

定义 1.4.1. 数列的收敛子列的极限称为数列的极值点，而数列的最大（小）极值点称为数列的上（下）极限，记为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ($\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$).

命题 1.4.1. (★)(等价定义 1) 每个数列 $\{x_n\}$ 都存在上极限和下极限，且成立公式：

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}.$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.$$

命题 1.4.2. (★)(等价定义 2)

- (1) 有限数 b 是数列 x_n 的下极限 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 满足：
 - (i) $\forall \varepsilon > 0, (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中有数列的无穷多项；
 - (ii) $\exists N$, 当 $n > N$ 时, $x_n > b - \varepsilon$.
 - (2) $+\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 是正无穷大量；
 - (3) $-\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 无下界.
- 上极限同理.

定理 1.4.1. (★) 上、下极限满足如下性质：

- (1) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$
- (2) 若 $a_n \leq b_n$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$
- (3) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$
- (4) $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$
- (5) 若 $a_n, b_n > 0$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$
- (6) 若 $a_n > 0$ 且 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n};$
- (7) 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$

命题 1.4.3. (★▲) 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 则有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

例 1.4.1. 请求下列数列 $\{a_n\}$ 的上、下极限

$$(1)a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}}; \quad (2)a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1}; \quad (3)a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3}\right].$$

例 1.4.2. 设 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

例 1.4.3. 设 $a_n = nb_n$, 其中 $\{b_n\}$ 满足: $|nb_n| \leq M$, 且存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

例 1.4.4. 设 $a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}$, $0 < a_1 < b, b > \sqrt{2}$, 讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性.

例 1.4.5. 讨论下列数列 $\{a_n\}$ 的敛散性：

(1) $a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + 6}$ ($a > -6$); (2) $a_{n+1} = A\sqrt{a_n + B}$, ($A, B > 0, a_1 > 0$).

例 1.4.6. 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) + 1$, 讨论 $\{a_n\}$ 敛散性.

例 1.4.7. 设 $y_n = px_n + qx_{n+1}$, 其中 $|p| < |q|$, 证明: $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同敛散.

例 1.4.8. 证明下列命题:

- (1) 若 $\{a_n\}$ 满足 $0 \leq a_{n+m} \leq a_n + a_m$ ($n, m \in N$), 则 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 收敛;
- (2) 若 $\{a_n\}$ 满足 $0 \leq a_{n+m} \leq a_n - a_m$ ($n, m \in N$), 则 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

例 1.4.9. 证明下列命题：

- (1) 设 $\{a_n\}$ 是正数列，则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e$;
- (2) 设 $\{a_n\}$ 是正数列，则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1$.

第 2 章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

命题 2.1.1. (★★) 常用的等价关系与极限：

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}.$$

$(a > 0, b \neq 0)$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11}{24}ex^2 + o(x^2).$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n. \quad (\text{其中 } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, \gamma \text{ 为 Euler 常数})$$

$$x! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n. \quad (\text{其中 } 0 \leq \theta_n \leq 1)$$

例 2.1.1. 求下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[3]{2} (1 - \cos \frac{1}{n^2})}{\sqrt{n^2 + 1} - n}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2}; \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$$

例 2.1.2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$.

例 2.1.3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{(1+\frac{1}{i})^i}$.

例 2.1.4. 求下列极限：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$$

例 2.1.5. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

2.1.2 洛必达法则

①在使用洛必达法则之前，务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一；②洛必达法则只是充分条件，而非必要条件，即就算洛必达法则算不出结果，也并不意味着极限不存在，例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$ ；③在使用洛必达法则前及过程中，能用等价无穷小代换的尽量先换，不要盲目一直求导。

例 2.1.6. 求下列极限：

$$\begin{aligned} (1) & \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right]; & (2) & \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}; & (3) & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x}; \\ (4) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}; & (5) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}. \end{aligned}$$

例 2.1.7. 求下列极限：

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}; \quad (3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{1}{x})^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$$

例 2.1.8. (▲) 已知函数 $f(x)$ 可导，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k$ ，证明：
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$.

2.1.3 Taylor 公式

事实上，Taylor 公式作为一元微分学巅峰，从证明过程来看，洛必达法则能求的极限，理论上 Taylor 公式都能求，但也仅限于理论上，因为实际计算中有时确实洛必达法则会更好算，这需根据具体情况而定——一个简单的判别方法（但不绝对）：若所给函数求导后的结果相当复杂，就应优先 Taylor 公式，如复合了一堆函数。

例 2.1.9. 求下列极限：

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}}$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right)^n$. (其中函数 $f(x)$ 在 a 点可导，且 $f(a) \neq 0$).

例 2.1.10. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e)$.

例 2.1.11. 求极限：

$$\begin{aligned} (1) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3}; & (2) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4}; \\ (3) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}. \end{aligned}$$

2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂，不易直接求出时，可考虑适当的放缩，进而利用迫敛性。

例 2.1.12. 求下列极限：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x}; \quad (3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}, \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$$

例 2.1.13. 已知 $a_i > 0, (i = 1, 2, \dots, n)$, 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理，可以沟通数列极限与函数极限，将两类问题进行转化。

例 2.1.14. 求下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}}) \quad (x > 0).$$

例 2.1.15. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$

例 2.1.16.

(1) 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$ 满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明: $|\sum_{k=1}^n ka_k| \leq 1$.

(2) 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + \ln x)$ 满足 $|f(x)| \leq |x|, x > 0$, 证明:

$$|\sum_{k=1}^n ka_k| \leq 1.$$

2.1.6 递推法

例 2.1.17. 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$,

(1) 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$, 则 $f(x) \equiv f(1)$;

(2) 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数。

例 2.1.18. 设 $f(x)$ 在 R 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 且 $f(ax) = bf(x)$, 其中 $a > 1, b > 1$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

例 2.1.19. (1) 设函数 $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1$,

证明: $\forall m > 0$, 有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1$.

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\frac{x}{2})}{x} = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

设 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$, 则也称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 x_0 时的渐进曲线。一般情况下, 常讨论 $g(x)$ 为一、二次曲线的情形。在一次曲线的情形, 称 $g(x)$ 为渐近 (直) 线: $y = ax + b$. 且有计算公式:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax).$$

特别地, ①若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $y = f(x)$ 的水平渐近线; ②若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y = f(x)$ 的一条竖直渐近线.

例 2.2.1. 求函数 $y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$ 渐近线.

例 2.2.2.

- (1) 求 α, β 值, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta)) = 0$;
- (2) 求 α, β, γ 表达式, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0$.

例 2.2.3. 求曲线 $(x - a)y^2 = x^2(x - b)$ ($a > 0, b > 0, a \neq b$) 的渐近线.

2.2.2 特殊函数性质

命题 2.2.1. (★▲)(Riemann 函数) 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数或 } 0, 1 \end{cases},$$

则 $\forall x_0 \in [0, 1]$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$.

PS: 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 $0, 1$), 有理点间断。

例 2.2.4. 证明命题 2.2.1.

命题 2.2.2. (★▲)(Dirichlet 函数) 设 Dirichlet 函数 $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}.$$

则 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在。

PS: 因此很自然可得 $D(x)$ 在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数—— $f(x) = (x - a)D(x)$.

例 2.2.5. 证明命题 2.2.2.

命题 2.2.3. (★)(单调函数) 设 $f(x)$ 在 $\overset{\circ}{U}(x_0)$ 上为单调递增函数, 则 $f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$ 均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \overset{\circ}{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \overset{\circ}{U}_+(x_0)} f(x).$$

PS: 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点) .

例 2.2.6. 证明命题 2.2.3.

2.2.3 推广的 Stolz 定理

定理 2.2.1. (▲)(函数版本 Stolz) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, T 是一个正常数, 且满足:

- (1) $f(x), g(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上有界;
- (2) $\forall x > a$, 有 $g(x+T) > g(x)$ 且 $g(x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$.

若存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A$, 则有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

例 2.2.7. 证明定理 2.2.1.

例 2.2.8. (Cauchy 定理) 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义，且内闭有界（即 $\forall [\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界），则

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} \quad (f(x) \geq c > 0), \text{ 当右边极限存在时成立.}$$

例 2.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$ (l 有限), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

2.2.4 周期函数

例 2.2.10. 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$.

例 2.2.11. 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

2.3 实数基本定理 *

例 2.3.1. 设 f 在有限区间 I 上有定义，满足： $\forall x \in I$ ，存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$ ，使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界。

- (1) 证明：当 $I = [a, b]$ 时， $f(x)$ 在 I 上有界；
- (2) 当 $I = (a, b)$ 时， $f(x)$ 在 I 上一定有界吗？

例 2.3.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在，求证： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。

例 2.3.3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上无界。

例 2.3.4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, $\forall \xi \in (a, b), \exists \delta > 0$, 当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$ 时, 有 $f(x) < f(\xi)$ (当 $x < \xi$ 时), $f(x) > f(\xi)$ (当 $x > \xi$ 时). 求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增。

例 2.3.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, $f(a) > a, f(b) > b$, 证明:

- (1) $\exists x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;
- (2) $\exists x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

例 2.3.6. 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足:

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 1, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则 $\exists \xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

例 2.3.7. 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足： $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty), \exists \delta > 0$, 使得

$$f(x_0) \geq f(x), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明：存在区间 I , 使得 $f(x)$ 在 I 上是常数。

第 3 章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

要证明一个函数 f 在某区间 I 上连续，只要在区间里任意取定一点 $x_0 \in I$ ，证明： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ，结合前面的极限知识，有以下几种方法证明：

- ①利用定义—— $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $|x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ ；
- ②利用左、右极限—— $f(x_0 + 0) = f(x_0) = f(x_0 - 0)$ ；
- ③利用数列极限 (Heine 归结原理)—— $\forall \{x_n\} \rightarrow x_0$ ，有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ ；
- ④利用连续函数的运算性质——连续函数的四则运算，复合下仍连续（即如下的两个定理）。

定理 3.1.1. (★) 设 $f(x), g(x)$ 均在 x_0 点连续，则

- (1) $f(x) \pm g(x)$ 以及 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 处连续；
- (2) 当 $g(x_0) \neq 0$ 时， $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在点 x_0 处连续。

定理 3.1.2. (★) 设 $u = g(x)$ 在 x_0 处连续， $y = f(u)$ 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 处连续。

例 3.1.1. 研究函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$ 的连续性。

例 3.1.2. (★) 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0 \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}.$$

在无理点上连续，在有理点上间断。

例 3.1.3. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数} \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数} \end{cases}.$$

的连续性.

例 3.1.4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $g(x) = \sin x$, 讨论 $f(g(x))$ 的连续性。

例 3.1.5. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义，且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的，试证： $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续。

例 3.1.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点，且 $\forall x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明： $f(x)$ 在 (a, b) 上连续。

例 3.1.7. (▲)

(1) 证明：若函数 $g(x), f(x)$ 连续，则函数 $\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$, $\psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 连续；

(2) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值，证明： f 在 $[a, b]$ 上连续.

例 3.1.8. * 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数：在有理点上取值为无理数，在无理点上取值为有理数？请作出判断并说明理由.

例 3.1.9. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数，且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r ，均有 $f(r) = g(r)$ ，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同，在连续点上的函数值也相同。

例 3.1.10. 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上，且对 (a, b) 中任一点 x_0 ，均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。若令 $g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t)$, $x \in (a, b)$ ，则 $g(x) \in C((a, b))$ 。

3.1.1 确界函数

例 3.1.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界，函数

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则

- (1) $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上左连续，并举例说明它们可以不右连续；
- (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

例 3.1.12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证：当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的。

例 3.1.13. 已知 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ k+1, & k \leq x < k+1 \end{cases}, k = 1, 2, 3, \dots$. 求函数 $g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$ 在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性。

3.1.2 单射、介值性与单调性的关系

命题 3.1.1. (★) 设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内有定义且为单射，则

(1) $f(x)$ 是严格单调的，值域为某个开区间 J ;

(2) $f^{-1}(y)$ 在 J 内单调，而且也有介值性;

(3) $f(x), f^{-1}(y)$ 连续.

推论 3.1.1. (★) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续且为单射，则 $f(x)$ 在 I 上必严格单调。

3.1.3 与点集结合 *

例 3.1.14. 证明定理： $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集.

例 3.1.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义，证明： $f(x)$ 连续 $\Leftrightarrow \forall c \in (-\infty, +\infty)$, 集合 $\{x|f(x) > c\}$ 与 $\{x|f(x) < c\}$ 为开集。

例 3.1.16. 设 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续。

例 3.1.17. 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) | y = f(x), x \in [0, 1]\}.$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

例 3.1.18. 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

命题 3.2.1. (★) 设函数 f, g 满足, $f(f(x)) = g(x)$ (f, g 定义合理), 则

- (1) 若 $g(x)$ 为单射, 则 $f(x)$ 为单射;
- (2) 若 $f(x)$ 为单调函数, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数;
- (3) 更一般地, 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 具有介值性, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数。

推论 3.2.1. (★) 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 为连续函数, 仍有 $g(x)$ 为单调递增函数.

例 3.2.1. 是否存在 R 上连续函数 $f(x)$, 使得 $f(f(x)) = e^{-x}$.

例 3.2.2. 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足 $f(f(x)) = -x$, 则 $f(x)$ 不是连续函数。

例 3.2.3. 设 $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数，且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$ ，证明：

$$f(x) \equiv x.$$

例 3.2.4. 设 f 是从 R 到 R 的一对一连续映射，有不动点，且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in R.$$

试证： $f(x) \equiv x$ ($\forall x \in R$).

例 3.2.5. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且 $f(f(f(x))) = x$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $f(x) \equiv x$.

例 3.2.6. 设 $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$,

$$f_n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x). \quad (n \text{次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f_{n_0}(x) = x \quad (0 \leq x \leq 1)$, 则 $f(x) = x$.

例 3.2.7. 设 $f: R \rightarrow R$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点, $f_n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x)$, 则 $\forall x_0 \in R$ 数列 $x_n = f_n(x_0)$ 无界.

例 3.2.8. 设 $f(x)$ 是 R 上连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty$, 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

3.2.2 周期函数

命题 3.2.2. (★) 非常数连续周期函数必有最小正周期。

推论 3.2.2. (★) (1) 若 f (非常数) 是连续函数，有最小正周期 T_0 ，则 $\forall T \in \{f \text{ 的正周期}\}$ ，必 $\exists n \in \mathbb{N}$ ，使得 $T = nT_0$ 。

(2) 设 f (非常数) 是连续函数，有周期 $T > 0$ ，若 αT 也是 f 的周期，则 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 。

例 3.2.9. 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

例 3.2.10. 试证明下列命题：

- (1) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin Q$), 则 $f(x)$ 为常数;
- (2) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 设其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 , 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C$ (常数).

例 3.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 各有正周期 T_1, T_2 , 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 则 $h(x) = f(x) + g(x)$ 非周期函数.

3.2.3 Cauchy 方程

命题 3.2.3. (★) 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Cauchy 方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y). \quad (x, y \in (-\infty, +\infty))$$

则 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{Q}$. 进一步, 若 f 还满足如下条件之一:

- (1) f 在某点 $x = x_0$ 处连续;
- (2) $f(x)$ 在某个区间上有界;
- (3) $f(x)$ 单调.

则 $f(x) = f(1)x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

PS: 事实上由于 Cauchy 方程, f 满足平移性, 故 f 在某点的性质可以推广到整个 $\mathbb{R}$ 上, 如 f 在 $x = 0$ 处连续 $\Leftrightarrow f$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 本质上十分类似后续课程中的线性泛函。

例 3.2.12. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $\forall x, y \in R$, 证明：这个函数方程除零解外只有解 $f(x) = a^x$, 其中 $a = f(1) > 0$.

例 3.2.13. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且 $f(\frac{x+y}{2}) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)]$, $(\forall x, y \in R)$, 证明： $f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0)$.

例 3.2.14. 证明: 满足方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ($\forall x, y > 0$) 的唯一非零解为 $f(x) = b \log_a x$ ($a > 0, a, b$ 为常数).

例 3.2.15. * 函数方程 $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ ($\forall x, y \in R$) 在实轴 R 上的非零连续解为 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \cosh ax$. (a 为常数)

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性、最值性

例 3.3.1. 设 $f \in C([a, b])$, 若 $\forall x \in [a, b], \exists x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2}.$$

则 $\exists x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

例 3.3.2. 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调。

例 3.3.3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

3.3.2 介值性、零点存在性

例 3.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;

(2) 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意的 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$.

例 3.3.5. 设 $f \in C([a, b])$, $x_i \in [a, b]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i)}{n}.$$

例 3.3.6. 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足: $0 \leq \alpha < \beta \leq 1$, $\beta - \alpha = \frac{1}{5}$, 使得

$$f(\alpha) = f(\beta);$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则 $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

例 3.3.7. 设 $f \in C([0, 1])$, $n \in \mathbb{N}$.

(1) 若 $f(0) = f(1)$, 则 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$ 使得

$$f(\xi_n + \frac{1}{n}) = f(\xi_n);$$

(2) 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则 $\exists \xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi_n + \frac{1}{n}) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

例 3.3.8. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则 $\exists \xi$, 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

例 3.3.9. 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且 $\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x)$, 试证: $\exists x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

例 3.3.10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1$, 试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根。

例 3.3.11. 设 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, (n = 2, 3, \cdots)$
 (1) 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;
 (2) 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

例 3.3.12. 设 $f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x$, 求证:

(1) $\forall n, f_n(x) = 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{3})$ 内有且仅有一根;

(2) 若 $x_n \in [0, \frac{\pi}{3})$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}$.

例 3.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界, 试证: $\forall T, \exists x_n \in +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

例 3.3.14. 设 f 在 $[0, n]$ 上连续, $f(0) = f(n)$, 试证: 至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 且 $y - x > 0$ 为整数.

3.3.3 一致连续性

用定义证明 f 在 I 上一致连续, 通常的方法是设法证明 f 在 I 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I.$$

其中 $L > 0$ 为某一常数。

特别地, 若 f 在 I 上存在有界导函数, 则 f 在 I 满足 Lipschitz 条件。

而 $f(x)$ 在 I 上非一致连续 $\Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \frac{1}{n} > 0, \exists x'_n, x''_n \in I$, 虽然 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$, 但是 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$. 因此, 常见的证非一致连续方法是取出两个充分靠近的数列 $(n \rightarrow \infty)$, 使得它们对应函数值并不充分接近。

例 3.3.15. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性：

- (1) $f(x) = \sin^2 x$, $[0, +\infty)$; (2) $f(x) = \sin x^2$, $[0, +\infty)$;
 (3) $f(x) = \sqrt{x}$, $[0, +\infty)$; (4) $f(x) = \frac{1}{x}$, $(0, 1)$;
 (5) $g(x) = x^2$, $(1, +\infty)$.

一般地，闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$ ，由 Cantor 定理知其必一致连续，自然就产生一个问题，连续函数在开区间及无穷区间的情况呢？

定理 3.3.1. (★▲)

(1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续，则

$f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续 $\Leftrightarrow$ 极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在;

(2) 设 $f \in C([a, +\infty))$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限), 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续;

(3) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若存在极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。

PS: (1) 与 (2)(3) 的区别在于，无穷区间下必要性不再成立，可考虑反例 $f(x) = x, g(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续，但在端点 $\pm\infty$ 无极限。

例 3.3.16. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性：

- (1) $f(x) = \ln x$, $(0, 1]$, (2) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $(0, 1]$;
(3) $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$, $(0, 1]$, (4) $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}$, $(0, 1]$;
(5) $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, $(0, +\infty)$, (6) $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}$, $(0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$.

命题 3.3.1. (★) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $g \in C([a, +\infty))$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0.$$

则 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

推论 3.3.1. (★) 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x)$ 有渐近线 $y = ax + b$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

PS: 此即命题 3.3.1 中取 $f(x) = ax + b$.

例 3.3.17. 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

$$(1) f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, \quad (0, +\infty); \quad (2) f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, \quad (-\infty, +\infty).$$

命题 3.3.2. (▲)(阶的估计) 设 $f(x)$ 在 R 上一致连续, 则 $\exists a, b > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

PS: 对比命题 3.3.1, 命题 3.3.1 即若连续函数 $f(x)$ 在无穷远处阶为 1, 则一致连续; 而命题 3.3.2 说一致连续的 f 阶至多为 1.

命题 3.3.3. (▲)(四则运算) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则

- (1) $\forall k \in R, kf(x)$ 与 $f(x) \pm g(x)$ 在 I 上一致连续;
- (2) I 为有限区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续; I 为无穷区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上不一定一致连续;
- (3) $f(x) \neq 0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 与 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在 I 上不一定一致连续。

命题 3.3.4. (▲)(函数复合) 设 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续, $g(x)$ 在 I_2 上一致连续, 且 $f(x)$ 的值域包含在 I_2 中, 那么 $g(f(x))$ 在 I_1 上也一致连续。

例 3.3.18. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

- 例 3.3.19. (区间合并)** (1) 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;
- (2) 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?
- (3) 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

例 3.3.20. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

例 3.3.21. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记 $w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|$,

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0$.

第 4 章 一元函数微分学

4.1 导数

4.1.1 导数的定义及可微性验证

例 4.1.1. 设 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处可导, 且 $f'(x) = \frac{|x|}{x}$.

例 4.1.2. 证明: $f(x) = |x|^3$ 在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0)$ 不存在.

例 4.1.3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0 \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0 \end{cases}$ 其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$.

例 4.1.4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明: 函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0 \end{cases}.$$

在 $[0, 1]$ 上二次连续可微。

例 4.1.5. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义.

- (1) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0)$;
 (2) 反之, 若上式左端极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明; 不成立请给出反例.

例 4.1.6. (★) 证明 Riemann 函数 $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或无理数} \end{cases}$ 处处不可微.

命题 4.1.1. (▲) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则

- (1) $\alpha > 0$ 时, 在点 $x = 0$ 连续;
- (2) $\alpha > 1$ 时, 在点 $x = 0$ 处可导;
- (3) $\alpha > 2$ 时, 在点 $x = 0$ 处连续可导.

例 4.1.7. 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性.

4.1.2 高阶导数

(A) 利用已知结论

定理 4.1.1. (★)

$$(x^k)^{(n)} = k(k-1)\cdots(k-n+1)x^{k-n}, \quad (n \leq k)$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x, \quad (a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n.$$

$$(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}.$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

PS: 因此有了以上常见 n 阶导数公式，对于一般不易直接求 n 阶导数的函数，我们优先考虑转化成如上形式函数。

例 4.1.8. 计算 $y^{(n)}$, 设

$$(1) y = \sin^6 x + \cos^6 x; \quad (2) y = \sin ax \cdot \sin bx; \quad (3) y = \frac{x^2+x+1}{x^2-5x+6}.$$

(B) 利用 Leibniz 公式

例 4.1.9. 设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 x_0 及其附近有定义, 在 x_0 处有直到 n 阶导数, 记 $N(f) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} |f^{(k)}(x_0)|$. 试证明: $N(f_1 f_2) \leq N(f_1) N(f_2)$.

例 4.1.10. 试证:

$$(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi) = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i e^{ax} \sin(bx + \frac{\pi}{2}i).$$

其中 $\varphi = \arctan \frac{b}{a}$.

(C) 利用数学归纳法

当高阶导数不易求出时，可考虑先求出前几阶导数，观察得出规律，进而利用数学归纳法证明。

例 4.1.11. (★) 证明：若函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，则在 $x = 0$ 处， $f^{(n)}(0) = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)。

例 4.1.12. (推广的 Leibniz) 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x)$ 都是 x 的 n 次可微函数，试证：

$$(u_1 u_2 \cdots u_k)^{(n)} = \sum_{r_1 + \cdots + r_k = n} \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!} u_1^{(r_1)} \cdots u_k^{(r_k)}.$$

例 4.1.13. (▲) $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = (f(x))^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$).

(D) 利用递推公式

当更高阶导数可以用低阶导数表示且易于推广到一般情况时, 可考虑利用递推关系求更高阶导数。

例 4.1.14. 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$.

例 4.1.15. 证明 Legendre 多项式

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}. \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

满足方程 $(1 - x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0$.

(E) 利用 Taylor 展开

例 4.1.16. 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

例 4.1.17. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f^{(k)}(0)$.

4.1.3 利用导数求和

例 4.1.18. 试求下列极限：

- (1) $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$. (已知 $f'(0)$ 存在, 且 $f(0) = 0$, $k \in N$)
- (2) $I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^k f\left(a + \frac{i}{n}\right) - kf(a) \right]$. (已知 $f'(a)$ 存在)
- (3) $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n}{a^{nk}}$. ($k \in N$)

例 4.1.19. 试求下列和式：

$$\begin{aligned}
 (1) I_n &= \sum_{k=0}^n k e^{kx}; & (2) \theta_n(x) &= \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1}; \\
 (3) I_n &= \sum_{k=1}^n C_n^k k^2; & (4) I_n &= \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k k^n; \\
 (5) S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan\left(\frac{x}{2^k}\right).
 \end{aligned}$$

例 4.1.20. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f_k(x_0) \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$), $F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x)$, 则

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x_0)}{f_k(x_0)}.$$

4.1.4 利用导数证恒等式

例 4.1.21. 证明: $2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi$. ($1 < x < \infty$)

例 4.1.22. 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均不是常数，可导且有

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y) \\ g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y) \end{cases}.$$

其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 若 $f'(0) = 0$, 则 $f^2(x) + g^2(x) = 1$.

例 4.1.23. 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上均不是常数，若有

$$f(x) + g(x) \neq 0, \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0, \quad x \in (a, b)$$

则 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$) 且 $\frac{f(x)}{g(x)} \equiv C$ (常数).

4.1.5 导函数的性质

导函数有两个重要基本定理——Darboux 定理和单侧导数极限定理,进而可得导数的两个重要特性: ①介值性; ②无第一类间断点.

定理 4.1.2. (★▲)(Darboux 定理) 设 f 在区间 I 上可微, 则 f' 具有介值性。

推论 4.1.1. (★) 单调的导函数 f' 必连续。

定理 4.1.3. (★)(单侧导数极限定理) 设在区间 $[a, b)$ 上有定义的函数 f 在 (a, b) 上可微, 又在点 a 右连续, 若导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右侧极限 $f'(a+0) = A$, 则 f 在点 a 也一定存在右侧导数 $f'_+(a)$, 且成立

$$f'_+(a) = f'(a+0) = A.$$

即 $f'(x)$ 在点 a 右连续。

推论 4.1.2. (★▲) 设 f 在 (a, b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 不存在第一类间断点。

例 4.1.24. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 试证存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

例 4.1.25. 设函数 f 在 $(0, 1)$ 有界、可导，但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在，试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+ (n \rightarrow \infty)$ ，使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0$.

例 4.1.26. (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导，且有 $x_i \in (a, b), \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ， $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i) = f'(\xi)$ ；
 (2) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导，且有 $x_i < y_i, x_i, y_i \in (a, b) (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

例 4.1.27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 若 $f''(x) \neq 0 (a \leq x \leq b)$, 则对任意的 $\xi \in (a, b)$, $\exists \xi'$ 满足 $a < \xi < \xi' \leq b$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi') - f(a)}{\xi' - a}$.

4.1.6 广义导数 *

定义 4.1.1. $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x-h)$ 称为 $f(x)$ 在点 x 处的对称差, 如下极限 (若存在) 称为 $f(x)$ 在点 x 处的广义导数或对称导数, 记作

$$f^{[\cdot]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h f(x)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

定理 4.1.4. (▲) 设 f 在点 x 处可导, 则 $f^{[\cdot]}$ 存在且 $f^{[\cdot]}(x) = f'(x)$.

PS: 该定理逆命题不成立, 例如 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 或 $f(x) = |x|$.

定义 4.1.2. 如下的极限存在, 称为 $f(x)$ 在点 x 处有二阶广义导数 (或称二阶对称导数), 记作

$$\begin{aligned} f^{[\cdot\cdot]}(x) \text{ 或 } f^{[2]}(x) &\triangleq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h \Delta_h f(x)}{(2h)^2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h [f(x+h) - f(x-h)]}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) - f(x-2h)}{4h^2} \end{aligned}$$

定理 4.1.5. (▲) 在某点 x , 若 $f(x)$ 有二阶导数, 则二阶广义导数也存在, 且值相等即 $f''(x) = f^{[2]}(x)$.

PS: 逆命题同样不成立, 例如 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 或 $f(x) = x|x|$.

例 4.1.28. (▲)(Schwarz 定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 $f^{[2]}(x)$ 存在且恒为零, 则 $f(x)$ 是一次线性函数, 即 $f(x) = ax + b$.

例 4.1.29. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$ 存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值, 则 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$.

4.2 微分中值定理

4.2.1 构造辅助函数（中值问题）

(★▲) 看到 $f'(\xi) + f(\xi)g(\xi)$, 应想到其原函数为 $f(x)e^{\int g(x)dx}$, 这是因为

$$[f(x)e^{\int g(x)dx}]' = [f'(x) + f(x)g(x)]e^{\int g(x)dx}.$$

具体地，有如下常见体现：

$$mf(\xi) + nf'(\xi) \leftrightarrow f(x)e^{\frac{m}{n}x}.$$

$$mf(\xi) + n\xi f'(\xi) \leftrightarrow x^m f^n(x).$$

$$mf(\xi) - n\xi f'(\xi) \leftrightarrow \frac{f^n(x)}{x^m} \text{ 或 } \frac{x^m}{f^n(x)}.$$

$$nf'(\xi)f(1-\xi) - mf(\xi)f'(1-\xi) \leftrightarrow f^n(x)f^m(1-x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) + nf(\xi)g'(\xi) \leftrightarrow f^m(x)g^n(x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) - nf(\xi)g'(\xi) \leftrightarrow \frac{f^m(x)}{g^n(x)}.$$

$$f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) \leftrightarrow f'(x)g(x) - f(x)g'(x).$$

例 4.2.1. 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b])$, 且均在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$.

例 4.2.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = 0$, 则 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0.$$

例 4.2.3. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 二次可导, 且 $g''(x) \neq 0$, 若有

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0.$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

例 4.2.4. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

例 4.2.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导且 $f(1) = 0$, 则 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)f(\xi).$$

例 4.2.6. 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 上可导, 若有 $f(a) \cdot f(b) > 0$, $f(a)f(\frac{a+b}{2}) < 0$, 则对任给的 $\lambda \in (-\infty, +\infty)$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \lambda f(\xi)$.

例 4.2.7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 若 $f^2(a) - f^2(b) = b^2 - a^2$, 则 $\exists \xi \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

例 4.2.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$

例 4.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $f(x) > 0$ ($0 < x < 1$), 则 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

4.2.2 待定常数法（中值问题）

该方法的本质是将需要证的中值设为常数，而后将原式子中的某个常数设为变量，再根据 Rolle 或 Lagrange 中值定理证明中值点的存在性。

例 4.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导，则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

例 4.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导，则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

例 4.2.12. 若存在 $f''(0)$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0)$.

例 4.2.13. 设 $h > 0$, $f \in C([a-h, a+h])$, 在 $(a-h, a+h)$ 上可导, 则存在 $\theta : 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a+\theta h) + f'(a-\theta h).$$

例 4.2.14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上二次可导, 则对 $x \in (a, b)$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}(x - b)f''(\xi).$$

例 4.2.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上二次可导, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a - b)(a - c)} + \frac{f(b)}{(b - c)(b - a)} + \frac{f(c)}{(c - a)(c - b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

例 4.2.16. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] = f'''(\xi) \frac{(b-a)^3}{12}.$$

4.2.3 利用几何意义（中值问题）

Lagrange 中值定理的几何意义即，曲线上任意两点的弦，必与两点之间某点的切线平行。

例 4.2.17. 设 $f(x)$ 是可微函数，导函数 $f'(x)$ 严格单调递增，若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$)，试证明：对一切 $x \in (a, b)$ ，有 $f(x) < f(a) = f(b)$ 。

例 4.2.18. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微， $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个正数，证明在区间 $[0, 1]$ 上存在一组互不相等的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

例 4.2.19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$, 试证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

例 4.2.20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是一次函数, 试证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$.

4.2.4 多中值问题

对于多个中值点的问题显然前面的常规方法失效了，此时要用到的是 Cauchy 中值定理：

$$F(b) - F(a) = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)].$$

若选取不同的函数 G ，便可把 $F(b) - F(a)$ 表示成不同的形式。如另取 $G_1(x)$ ，则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ ，使得

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)] = \frac{F'(\eta)}{G'_1(\eta)}[G_1(b) - G_1(a)].$$

一般地，当 $G(x)$ 取 n 个不同的函数时，便可得到含 n 个中值的 $n - 1$ 个等式。

例 4.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $f(a) \neq f(b)$ ，证明： $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{a + b}{2\eta} f'(\eta).$$

例 4.2.22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在两点 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \eta^2 \frac{f'(\eta)}{ab}.$$

例 4.2.23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^3} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

例 4.2.24. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$), 试证:

(1) $\exists x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2}.$$

(2) $\forall n \in \{1, 2, \dots\}$, $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots = (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}.$$

例 4.2.25. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 1$, 则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

例 4.2.26. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1. (\xi \neq \eta)$

4.2.5 函数与导函数的关系

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导，如果只有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B$ 存在，那么当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x)$ 不一定存在极限，例如 $f(x) = \sin(\ln x)$ ；反之，即使存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ，也不一定存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ ，例如 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$ 。但若二者都存在，那么必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

例 4.2.27. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导，若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B > 0$ ，则

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
- (2) $f(x) \sim Bx \quad (x \rightarrow +\infty)$.

例 4.2.28. (▲) 设 $f \in C^{(1)}((a, +\infty))$, 若 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例 4.2.29. (★) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三阶可导, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

例 4.2.30. (▲) 试证明下列命题：

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + f'(x)] = l$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + 2\sqrt{x}f'(x)] = l$,

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二次可导, 若有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = l$,

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

例 4.2.31. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$, 则对任意的 A 值, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+A) - f(x)] = lA.$$

例 4.2.32. (▲) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且 $|f'(x)| \leq A|f(x)|$, $x \in [0, +\infty)$, 则 $f \equiv 0$.

例 4.2.33. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x) \cdot f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, \quad x \in (a, b).$$

成立, 则 $g \equiv 0$.

例 4.2.34. 证明：在 R 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程：

- (1) $g(g(x)) = -x^3 + x + 1$; (2) $g(g(x)) = -x^3 + x^2 \pm 1$;
 (3) $g(g(x)) = x^2 - 3x + 3$.

4.3 Taylor 公式

4.3.1 中值等式

例 4.3.1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导，试证： $\exists c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f'(\frac{a+b}{2})(b-a) + \frac{1}{24}f'''(c)(b-a)^3.$$

例 4.3.2. 设 $f \in C^{(3)}([-1, 1])$, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则 $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3$.

例 4.3.3. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次可导, 若有 $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 1$.

例 4.3.4. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, 若有 $f(-1) = f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) \geq 3$.

4.3.2 界的估计

例 4.3.5. 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0, \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证:

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

例 4.3.6. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 3, \min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $f''(c) \geq 18$.

例 4.3.7. (▲) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 若有

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad x \in [0, 1].$$

则 $|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}$.

例 4.3.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq M$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

例 4.3.9. (▲) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| \mid -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则 $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.

例 4.3.10. (★) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 M 次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| \mid -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则 $M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}. \quad (k = 1, 2, \dots, m-1)$

4.3.3 中值点的极限

例 4.3.11. 证明：每个 $x > 0$, 均存在 $\theta(x) \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, 使得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

例 4.3.12. 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域上 $n+2$ 阶连续可微, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 且有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1}.$$

其中 $h \in (0, \delta)$, $0 < \theta < 1$, 证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}$.

例 4.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 n 阶连续可微, 已知 $f^{(2)}(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 若 $0 \neq |h| < \delta$, 有

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h).$$

证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$

例 4.3.14. 设 $f(x)$ 在点 a 处二阶可导，且 $f''(a) = 0$ ，证明当 h 充分小时，有等式

$$f(a+h) - f(a) = f'(a+\theta h)h.$$

成立，其中 $\theta \in (0, 1)$ ，并且 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$.

4.3.4 极值问题

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 若 $f''(x_0) < 0(> 0)$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大 (小) 值点。

例 4.3.15. 设 $f \in C([a, b])$, 且 $f \in C^{(2)}((a, b))$, 若有

$$f''(x) = e^x f(x), \quad f(a) = f(b) = 0.$$

则 $f(x) \equiv 0$.

例 4.3.16. 设 $f \in C^{(2)}((-\infty, +\infty))$, 若有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4, \quad |f(x)| = 1. \quad (-\infty < x < +\infty)$$

则存在 ξ , 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

例 4.3.17. 设 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 二次可导, 又有 $f(a) = f(b) = 0$ ($a < b$), $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0, x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $f(x) \equiv 0$.

例 4.3.18. 设 $f \in C^{(2)}([0, a])$, 且 $x_0 \in (0, a)$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq a \cdot \max_{[0, a]} \{|f''(x)|\}.$$

4.4 凹凸性与不等式

4.4.1 凹凸性

定义 4.4.1. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

定义 4.4.2. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当 $\forall x_1, x_2 \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

定义 4.4.3. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

定义 4.4.4. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 当且仅当曲线 $y = f(x)$ 的切线保持在曲线以下, 称 $f(x)$ 为凸函数。

引理 4.4.1. (★) 设 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, 则对 I 的任一内点 x , 单侧导数 $f'_+(x), f'_-(x)$ 皆存在, 皆为增函数, 且 $f'_-(x) \leq f'_+(x) (\forall x \in \overset{\circ}{I})$.

因此, 更一般地, 有如下定理:

定理 4.4.1. (★) f 为凸函数 $\Leftrightarrow \forall x_0 \in \overset{\circ}{I}, \exists \alpha \in R$, 使得 $f(x) \geq \alpha(x - x_0) + f(x_0)$.

PS: 当 f 可导时, 显然可取 $\alpha = f'(x_0)$.

定理 4.4.2. (★▲)

- (1) 一般情况下, 定义 4.4.2 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.3;
- (2) f 连续时, 定义 4.4.1 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.2 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.3;
- (3) f 可导时, 定义 4.4.1 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.2 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.3 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.4 $\Leftrightarrow f'$ 单增;
- (4) f 二阶可导时, 定义 4.4.1 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.2 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.3 $\Leftrightarrow$ 定义 4.4.4 $\Leftrightarrow f'$ 单增 $\Leftrightarrow f'' > 0$.

定理 4.4.3. (★) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 则

- (1) f 在 (a, b) 上连续;
- (2) $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

PS: 事实上, 凸函数在定义域内部有良好性质, 但边界上无法约束 (就算端点特别大或特别小, 亦不影响其凹凸性)。

例 4.4.1. 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 内的凸函数，试证： $f(x)$ 在 I 的任一闭区间 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b)$ 上满足 Lipschitz 条件。

例 4.4.2. 设 $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为非负的严格凸函数, $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ ($x > 0$), 证明: $f(x), F(x)$ 为严格递增的。

例 4.4.3. 设 $f(x)$ 在 $g(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义，且 $\forall x, x_0 \in (a, b)$ 有

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0).$$

试证：任何 $x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ 在 x_0 处连续，并且有左右单侧导数。

例 4.4.4. 证明下列命题成立：

- (1) 两凸函数之和仍为凸函数；
- (2) 两递增非负凸函数之积仍为凸函数.

例 4.4.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 上二次可导, 若有

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0, (0 < x < 1)$$

则 $f(x) \leq 0$.

例 4.4.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上四次可导, $x_0 \in (a, b)$ 且有

$$f^{(2)}(x_0) = 0, \quad f^{(3)}(x_0) = 0, \quad f^{(4)}(x_0) > 0 (a < x < b).$$

则 $f(x)$ 是下凸函数。

例 4.4.7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 二次可导, 且有

$$f(x) \leq 0, \quad f''(x) \geq 0.$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

例 4.4.8. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 若对 (a, b) 中的 $x, y (x \neq y)$, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} = f'(\xi)$, 则 $f(x)$ 是严格上凸或下凸的。

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上三次可导的非负函数，若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ ，则存在点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f'''(\xi) = 0$.

4.4.2 不等式

基础配套教材已经做了基本方法总结，接下来以实例来讲解具体如何运用。

(A) 利用单调性

命题 4.4.1. (★★) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时， $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x$.

例 4.4.10. 对 $\forall n = 1, 2, 3, \dots$ ，求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}.$$

成立的 α 的最大值与 β 的最小值。

例 4.4.11. 证明如下不等式：

- (1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时，有 $\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1}$ ；
- (2) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}$ ；
- (3) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $2 \sin x + 3 \tan x > 3x$.

例 4.4.12.

- (1) 设 $b > a > e$, 证明: $a^b > b^a$;
- (2) 比较 π^e 与 e^π 的大小.

(B) 利用中值定理

- 例 4.4.13.** 证明: (1) $\ln(1 + \frac{1}{x}) > \frac{1}{x+1}$, $x > 0$;
- (2) $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$, $x > 0$.

例 4.4.14.

- (1) 证明：当 $s > 0$ 时， $\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1}$ ；
- (2) 设 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ，证明： $e^\lambda > n + 1$.

(C) 利用凹凸性

(C) 利用凹凸性

例 4.4.15. 证明下列不等式：

- (1) $1 + x^2 \leq 2^x \leq 1 + x$, $x \in [0, 1]$;
- (2) $\sin \pi x \leq \frac{\pi^2}{2} x(1 - x)$, $x \in [0, 1]$.

例 4.4.16. (★▲) 证明下列经典不等式：

(1)(平均值不等式) 设 $a_i > 0$, 则

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

(2)(Young 不等式) 设 $a, b > 0$, $0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

(3)(Holder 不等式) 设 $a_i, b_i > 0$, $0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

第 5 章 不定积分

5.1 不定积分计算方法

5.1.1 基本方法

定理 5.1.1. (★▲) 常见三角函数公式：

1. 积化和差公式

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)], \quad \cos x \sin y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) - \sin(x-y)].$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)], \quad \sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)].$$

2. 和差化积公式

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \quad \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \quad \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

3. 万能公式

$$\tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}.$$

4. 三角恒等式

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \quad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x.$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} = \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}}, \quad \sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos \frac{\pi}{2} - \cos(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\cos(n + \frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

5. 求导公式

$$(\sec x)' = \tan x \sec x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

定理 5.1.2. (★) 部分初等函数积分公式：

- (1) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C; (\alpha \neq -1)$
- (2) $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C;$
- (3) $\int e^x dx = e^x + C;$
- (4) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C; (a > 0, a \neq 1)$
- (5) $\int \cos x dx = \sin x + C;$
- (6) $\int \sin x dx = -\cos x + C;$
- (7) $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$
- (8) $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C;$
- (9) $\int \sec^2 x dx = \tan x + C;$
- (10) $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$
- (11) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$
- (12) $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$
- (13) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$
- (14) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C;$
- (15) $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2} (x\sqrt{a^2-x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a}) + C;$
- (16) $\int \sqrt{x^2+a^2} dx = \frac{1}{2} (x\sqrt{x^2+a^2} + a^2 \ln(x + \sqrt{x^2+a^2})) + C;$
- (17) $\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos bx + b \sin bx);$
- (18) $\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin bx - b \cos bx).$

定理 5.1.3. (第一积分换元法) 若 $f(u)$ 在区间 J 上有原函数 $F(u)$:

$$\int f(u) du = F(u) + C, \quad u \in J.$$

则 $F(\varphi(x))$ 是 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 在区间 I 上的原函数:

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C, \quad x \in I.$$

其中, $u = \varphi(x)$ 是 I 上的可微函数, 且 $\varphi(I) \subseteq J$.

PS: 关键在于将被积函数凑成 $f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$ 的形式, 故俗称凑微分法。

推论 5.1.1. (▲) 设 $f(x)$ 在区间 I 上可微, $f(x) \neq 0 \quad (x \in I)$, 则

- (1) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C;$
- (2) 若 $f(x) > 0 \quad (x \in I)$, 则 $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + C, \int f'(x)\sqrt{f(x)} dx = \frac{2}{3}f^{\frac{3}{2}}(x) + C.$

定理 5.1.4. (第二积分换元法) 设 $G(t)$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在区间 I 的原函数

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = G(t) + C.$$

则 $G(\varphi^{-1}(x))$ 是 $f(x)$ 在区间 J 上的原函数：

$$\int f(x)dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C, \quad x \in J.$$

例 5.1.1. 求下列不定积分：

$$(1) I = \int \frac{dx}{3x^2+3x-1}; \quad (2) I = \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+3x-1}}; \quad (3) I = \int \frac{dx}{x^2-5x+7}.$$

例 5.1.2. 求下列不定积分：

$$(1) I = \int \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} dx \quad (a > 0); \quad (2) I = \int \frac{\ln x + 1}{1 + x \ln x} dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2); \quad (4) I = \int (3x - 1) \sqrt{3x^2 - 2x + 7} dx.$$

例 5.1.3. 求下列不定积分：

$$\begin{aligned} (1) I &= \int (\tan x - \sec x)^2 dx; & (2) I &= \int \sin^4 x dx; \\ (3) I &= \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx; & (4) I &= \int \sin mx \cos nx dx. \end{aligned}$$

例 5.1.4. 求下列不定积分：

$$(1) I = \int \frac{dx}{x^4+x}; \quad (2) I = \int \frac{x dx}{\sqrt{1-4x^2}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}}; \quad (4) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

例 5.1.5. 求下列函数的不定积分：

(1) $I = \int \frac{dx}{x \ln x}$; (2) $I = \int \frac{dx}{x^8(1+x^2)}$.

例 5.1.6. 求下列不定积分：

$$\begin{aligned}
 (1) I &= \int \frac{dx}{\sin x}; & (2) I &= \int \frac{dx}{\cos x}; \\
 (2) I &= \int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} dx; & (4) I &= \int \frac{dx}{3 \cos^2 x + 4 \sin^2 x}; \\
 (5) I &= \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx; & (6) I &= \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x}.
 \end{aligned}$$

定理 5.1.5. (★★)(分部积分法) 设 $u(x), v(x)$ 在区间 I 上可微, 若 $v(x), u'(x)$ 在 I 上有原函数, 则 $u(x), v'(x)$ 在 I 上也有原函数, 而且

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx.$$

PS: 即将 uv' 原函数求解问题转化为更易求解的 vu' 原函数问题, 而 u, v 究竟如何选择呢? 优先选 u 的一般顺序为 (反对幂三指):

反三角函数 $\rightarrow$ 对数函数 $\rightarrow$ 幂函数 $\rightarrow$ 三角函数 $\rightarrow$ 指数函数.

例 5.1.7. 求下列不定积分:

$$\begin{aligned} (1) I &= \int \ln x dx; & (2) I &= \int x e^x dx; \\ (3) I &= \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx; & (4) I &= \int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx. \end{aligned}$$

例 5.1.8. 求下列函数的不定积分：

$$(1) I = \int x \cos x dx; \quad (2) I = \int (2x + 3x^2) \arctan x dx;$$

$$(3) I = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx; \quad (4) I = \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx;$$

$$(5) I = \int \sin(\ln x) dx.$$

5.1.2 特殊方法

(A) 配对法

当要求不定积分 $I(x)$, 但 $I(x)$ 常规办法不易求得时, 对偶地考虑与其相关的 $J(x)$ 满足

$$aI(x) + bJ(x) \quad \text{与} \quad cI(x) + dJ(x).$$

更易求得, 即可由此解出 $I(x)$.

命题 5.1.1. (★) 对于形如 $I = \int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} dx$ 的不定积分, 取 A, B 使得

$$A(c \sin x + d \cos x) + B(c \sin x + d \cos x) = a \sin x + b \cos x.$$

则有 $I = \int A + B \frac{d(c \sin x + d \cos x)}{c \sin x + d \cos x} = Ax + B \ln |c \sin x + d \cos x| + C$. 更进一步, 类似上述方法可解所有形如 $\int \frac{p \sin x + q \cos x + s}{a \sin x + b \cos x + c}$ 的不定积分.

例 5.1.9. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx; \quad (2) \int \frac{dx}{3 + 5 \tan x}; \quad (3) \int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}.$$

例 5.1.10. 利用配对法求下列不定积分：

(1) $\int \frac{dx}{1+x^4}$; (2) $\int \frac{dx}{1+x^2+x^4}$; (3) $\int \frac{dx}{1+x^3}$.

(B) 递推法

为了计算 $I_n = \int f_n(x)dx$, 可以用各种方法将它化成参数值较小的 $I_{n-k} = \int f_{n-k}(x)dx$ ($0 < k \leq n$), 并且如此进行下去, 直到最后把问题化为参数值最小的一个或几个积分。

命题 5.1.2. (▲) 设 $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx$, 则

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m-2, n).$$

例 5.1.11. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \tan^n x dx; \quad (2) I_n = \int \sec^n x dx; \quad (3) I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx.$$

例 5.1.12. 求下列不定积分的递推公式：

$$(1) I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n}; \quad (2) I_n = \int \ln^n x dx; \quad (3) I_{m,n} = \int x^m \ln^n x dx.$$

5.2 几类可积函数

5.2.1 有理分式

对于有理真分式，总可分解为形如下列四种最简真分式的组合：

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^k} (k \geq 2), \quad \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} (p^2-4q < 0, k \geq 2).$$

我们有

$$(1) \int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C;$$

$$(2) \int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \frac{(x-a)^{1-k}}{1-k} + C;$$

(3)

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx &= \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + (B - \frac{Ap}{2}) \int \frac{dx}{x^2+px+q} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + (B - \frac{Ap}{2}) \int \frac{dx}{(x+\frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4})} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C \end{aligned}$$

(4) 可得递推公式（略）。

例 5.2.1. 求下列不定积分：

$$(1) \int \frac{dx}{x(x^3+1)^2}; \quad (2) \int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx; \quad (4) \int \frac{dx}{\cos^7 x}.$$

5.2.2 无理函数

命题 5.2.1. (★) 对于下列四种类型的不定积分，有如下处理技巧：

① $R(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}})$ 型：记 $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ 的公分母为 k ，令 $x = t^k$ 。

② $R[x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{m}{n}}, \dots, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{t}{s}}]$ 型：类似①，记 $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ 的公分母为 k ，令 $\frac{ax+b}{cx+d} = t^k$ 。

③ (★) $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$ 型：根据 a, b, c 的系数，考虑以下三种欧拉变换：

Euler 第一变换：若 $a > 0$ ，则令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{ax} + t$ ；

Euler 第二变换：若 $c > 0$ ，则令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$ ；

Euler 第三变换：若 $ax^2 + bx + c$ 有两个实根，即 $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$ ，则令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \alpha)$ 。

④ $x^m(ax^n + b)^p$ 型：令 $x^n = t$ 化为① ②③中之一类型。

PS: 事实上，③中利用 Euler 第一、三变换足矣，因为若 $\Delta \geq 0$ 可用第三变换，若 $\Delta < 0$ ，由 $ax^2 + bx + c = \frac{1}{4a}[(2ax + b)^2 + (4ac - b^2)]$ 可得 $ax^2 + bx + c$ 与 a 符号相同，故可用第一变换。

例 5.2.2. 求下列不定积分：

$$(1) \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[6]{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx; \quad (2) \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}};$$

$$(3) \int \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \frac{dx}{(2-x)^2}; \quad (4) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx.$$

例 5.2.3. 求下列不定积分：

$$\begin{aligned}
 (1) \int \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 3}}{x} dx; & \quad (2) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4x^2 - 3x - 1}}; \\
 (3) \int \frac{1 - \sqrt{1 + x + x^2}}{x \sqrt{1 + x + x^2}}; & \quad (4) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 3x - 4}}.
 \end{aligned}$$

例 5.2.4. 求下列不定积分：

$$(1) \int x^5(a^3 + x^3)^{\frac{1}{3}} dx; \quad (2) \int \frac{(x^6 + a^6)^3}{x^{11}} dx.$$

5.2.3 三角函数有理式

命题 5.2.2. (★) 由万能公式，令 $t = \tan \frac{x}{2}$ 可得

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

仍为有理函数，由此可转化为有理函数的不定积分。但实际计算中，该方法不一定是简便的。因此，遇到下列情形，应灵活设计变量替换：

- ①若有 $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ ，则可令 $t = \cos x$ ；
- ②若有 $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ ，则可令 $t = \sin x$ ；
- ③若有 $R(-\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ ，则可令 $t = \tan x$ 。

例 5.2.5. 求下列不定积分：

- (1) $\int \frac{dx}{a + b \tan x}$;
- (2) $\int \frac{dx}{\sin x \cos 2x}$;
- (3) $\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$;
- (4) $\int \frac{dx}{1 - \sin x}$;
- (5) $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$;
- (6) $\int \frac{dx}{5 + 3 \sin x + 4 \cos x}$;
- (7) $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx$.

第 6 章 定积分

6.1 积分计算

6.1.1 对称性

命题 6.1.1. (★★) 记 $I(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin^n x dx$, 则有 $I(m, n) = I(n, m)$, 且

$$I(m, n) = \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2) = \begin{cases} \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m, n \text{ 不全为偶数} \\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \frac{\pi}{2}, & m, n \text{ 都为偶数} \end{cases}.$$

定理 6.1.1. (★) 设 $f(x), g(x)$ 为两个实函数, 那么

- (1) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $x = x_0$ 轴对称, 则 $f(x)g(x)$ 也关于 $x = x_0$ 轴对称;
- (2) $f(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称, $g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称;
- (3) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称.

推论 6.1.1. (★) 对任意非负整数 m, n , 有

- (1) $\sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称;
- (2) m 为偶数时, $\cos^m x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; m 为奇数时, $\cos^m x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称;
- (3) m 为偶数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; 当 m 为奇数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称.

命题 6.1.2. (★) 对于任意非负整数 m, n , 有

$$J(m, n) \triangleq \int_0^{\pi} \cos^m x \sin^n x dx = \begin{cases} 0, & m \text{ 为奇数} \\ 2I(m, n), & m \text{ 为偶数} \end{cases}.$$

PS: 此时关于 m, n 并非对称, 即一般情况下 $J(m, n) \neq J(n, m)$.

命题 6.1.3. (★) 对于任意非负整数 m, n , 有

$$\begin{aligned} K(m, n) \triangleq \int_0^{2\pi} \cos^m x \sin^n x dx &= \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ 2J(m, n), & n \text{ 为偶数} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, & m, n \text{ 不全为偶数} \\ 4I(m, n), & m, n \text{ 都为偶数} \end{cases}. \end{aligned}$$

例 6.1.1. 计算积分：

$$\begin{aligned} (1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin^2 x dx; & \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x dx; \\ (3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^5 x dx; & \quad (4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x dx. \end{aligned}$$

例 6.1.2. 计算积分：

$$(1) \int_0^\pi \cos^3 x \sin^2 x dx; \quad (2) \int_0^\pi \cos^4 x \sin^3 x dx;$$

$$(3) \int_0^\pi \cos^n x dx; \quad (4) \int_0^\pi \sin^n x dx.$$

例 6.1.3. 计算积分：

$$\begin{aligned}
 (1) \int_0^{2\pi} \cos^4 x \sin^3 x dx; & \quad (2) \int_0^{2\pi} \sin^3 x \cos^5 x dx; \\
 (3) \int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x dx; & \quad (4) \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx.
 \end{aligned}$$

例 6.1.4. 计算积分：

$$\begin{aligned}
 (1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x dx; & \quad (2) \int_{-\pi}^{3\pi} \sin^5 x \cos^6 x dx; \\
 (3) \int_{-\pi}^0 \cos^3 x \sin^2 x dx; & \quad (4) \int_0^{\pi} |\cos^5 x| dx.
 \end{aligned}$$

例 6.1.5. 计算积分：

$$(1) \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \sin^2 x}; \quad (2) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (-1 < a < 1).$$

例 6.1.6. 利用对称性，计算下列积分：

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{x dx}{1 + \cos^2 x}; \quad (2) \int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} dx;$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^2 x \ln(1 + e^x) dx; \quad (4) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx; \quad (6) \int_0^{\pi} \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx.$$

例 6.1.7. 设 $f \in C([0, a]), a > 0$,

- (1) 在 $[0, a]$ 上 $f(x) + f(a - x) \neq 0$, 计算 $I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx$;
- (2) 在 $[0, a]$ 上 $f(x)f(a - x) \equiv 1$, 计算 $I = \int_0^a \frac{dx}{1+f(x)}$.

例 6.1.8. 设 f 为连续函数, 证明下列等式:

- (1) $\int_1^a f(x^2 + \frac{a^2}{x^2}) \frac{dx}{x} = \int_1^a f(x + \frac{a^2}{x}) \frac{dx}{x}$;
- (2) $\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^\pi f(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x) dx$.

6.1.2 积分与极限

例 6.1.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

例 6.1.10. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{1}{n}} \sin b^{\frac{1}{n}} \sin b^{\frac{n+1}{2n}}.$

例 6.1.11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt$.

例 6.1.12. 求证：

$$\begin{aligned} (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx &= 0; & (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx &= 0, \quad a \in (0, 1); \\ (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx &= 1. \end{aligned}$$

例 6.1.13. 设 $f(x)$ 严格单调递减，在 $[0, 1]$ 上连续， $f(0) = 1, f(1) = 0$ ，试证明： $\forall \delta \in (0, 1)$ 有

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 (f(x))^n dx}{\int_0^{\delta} (f(x))^n dx} = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\delta} (f(x))^{n+1} dx}{\int_0^1 (f(x))^n dx} = 1.$$

例 6.1.14. (▲) 设 $f(x) \geq 0$, $g(x) > 0$, 两函数在 $[a, b]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

拟合法: 当证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 时, 若将 a 写成类似 a_n 的形式, 则通过证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 将会大大简化问题.

例 6.1.15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0)$.

例 6.1.16. 设 f 为连续函数，证明：
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0).$$

例 6.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，在 $x = b$ 处左连续，求证：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b).$$

例 6.1.18. 设 $f(x) \in C[A, B]$, $A < a < b < B$, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

例 6.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall n \in N$, 记 $A_n = \sum_{i=1}^n f(a + i \frac{b-a}{n}) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx$, 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n A_n = \frac{b-a}{2} (f(b) - f(a))$.

例 6.1.20. (▲) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记

$$B_n = \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f[a + (2i-1)\frac{b-a}{2n}].$$

试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]$.

PS: 因此, 若设 $A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}, B_n = \sum_{k=1}^n \frac{2}{2n+2k-1}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln 2 - A_n) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\ln 2 - B_n) = \frac{1}{32}.$$

例 6.1.21. (▲) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x) \geq 0$, g 是以 $T > 0$ 为周期的函数在 $[0, T]$ 上可积, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx)dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x)dx \int_a^b f(x)dx.$$

例 6.1.22. (★)(Riemann 引理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 以 T 为周期, 在 $[0, T]$ 上可积, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx)dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x)dx \int_a^b f(x)dx$.

例 6.1.23. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数，且 $f(0) = f(1)$, $g(x)$ 是周期为 1 的连续函数，记 $a_n = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

例 6.1.24. 设 $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$, f 在 $[0, 1]$ 上可积，证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)s(nx)dx = 0.$$

6.2 可积性

定理 6.2.1. (★) $[a, b]$ 上的有界函数可积的充分必要条件是： $\forall \varepsilon > 0, \sigma > 0$, 存在划分 $\Delta : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 其相应于 $w \geq \varepsilon$ 的子区间 Δx_i 的长度总和小于 σ .

推论 6.2.1. (★) 若定义在 $[a, b]$ 上的有界函数只有有限个不连续点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

例 6.2.1. 试证明下列函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积：

$$\begin{aligned} (1) f(x) &= \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0; \end{cases} & (2) f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0; \end{cases} \\ (3) f(x) &= \begin{cases} \ln x \cdot \ln(1+x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

命题 6.2.1. (★) 设 $f(x)$ 为在 $[a, b]$ 上的有界函数, $\{a_n\} \subseteq [a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$, 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有 a_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积.

例 6.2.2. 试证明下列函数在 $[0, 1]$ 上是可积的.

$$(1) f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ \frac{1}{x} - [\frac{1}{x}], & x \neq 0; \end{cases} \quad (2) f(x) = \operatorname{sgn}(\sin \frac{\pi}{x}).$$

例 6.2.3. (★) 证明: Riemann 函数在 $[0, 1]$ 可积.

定理 6.2.2. (★)(四则运算) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 则

(1) $kf(x), f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 也可积, 但 $\frac{f(x)}{g(x)} (g(x) \neq 0)$ 也不一定可积;

(2) 若 $|f(x)| \geq m > 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 也可积;

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒不为零, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 也可积.

例 6.2.4. (▲)(复合) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且 $a \leq \varphi(t) \leq b, t \in [\alpha, \beta]$, 则 $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上仍然可积.

PS: 可积函数的复合不一定是可积函数, 例如 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 与 $\varphi(t) = R(t)$ 为黎曼函数.

例 6.2.5. (★) 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性的关系.

命题 6.2.2. (★) 设 $f \in R[a, b]$, 证明: f 的连续点在 $[a, b]$ 中稠密.

推论 6.2.2. (★▲) 设非负函数 $f \in R[a, b]$, 则 $\int_a^b f(x)dx = 0 \Leftrightarrow f$ 在连续点上恒为零.

例 6.2.6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任意可积函数 $g(x)$, 恒有 $\int_a^b g(x)f(x)dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

例 6.2.7. 设在 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足如下条件：对 $[-1, 1]$ 上的任意连续偶函数 $g(x)$, 积分 $\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = 0$, 试证： $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

例 6.2.8. *(特殊函数逼近) 设 $f \in R(a, b)$, 证明： $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx < \varepsilon.$$

其中的 g 是： (1) 阶梯函数； (2) 折线函数； (3) 连续函数； (4) 连续可微函数.

6.3 积分估计与积分不等式

6.3.1 Newton-Leibniz 公式与上限变动积分

例 6.3.1. 举例说明：可积不一定有原函数，原函数存在也不一定可积.

定理 6.3.1. (★)(原函数存在充分条件) 设 $f \in R([a, b])$, 且在点 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 则其上限变动积分 $\int_a^x f(t)dt$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且其导数是 $f(x_0)$.

定理 6.3.2. (▲) 若 $f \in R([a, b])$, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

例 6.3.2. 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) \geq 0$, 若有 $f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t)dt$, 则

$$f(x) \leq 1 + x.$$

例 6.3.3. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上正值可积函数, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x)dx = \int_\xi^b f(x)dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x)dx;$$

(2) 设 $f \in C([a, b])$ 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x)dx = f(\xi).$$

例 6.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $0 \leq f'(x) \leq 1$ 且 $f(0) = 0$, 则

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x)dx;$$

(2) 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增连续函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

例 6.3.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 若有 $\int_0^x f(t)dt \geq f(x) \geq 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

例 6.3.6. 设 $f \in C^{(1)}([0, a])$, $f(0) = 0$, 则 $\int_0^a |f(x)f'(x)|dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx$, 若条件改为 $f(a) = f(0) = 0$ 或 $f(\frac{a}{2}) = 0$, 不等式右边系数该如何变化?

例 6.3.7. *(Gronwall 引理) 设 $f(x), g(x), \varphi(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $g(x)$ 单调递增, $\varphi(x) \geq 0$, 且 $f(x) \leq g(x) + \int_a^x \varphi(t)f(t)dt$. 证明: $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) \leq g(x)e^{\int_a^x \varphi(s)ds}$.

例 6.3.8. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明: $|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx$.

例 6.3.9. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|dx \leq \max\left\{\int_0^1 |f'(x)|dx + \left|\int_0^1 f(x)dx\right|\right\}.$$

6.3.2 各种变形

所谓各种变形即包括代数变形、换元（对称性）、分部积分、中值定理、Taylor 公式等. 另外，被积函数方法、缩小，区间放大和缩小也是获得估计的重要方法.

(A) 放缩被积函数

例 6.3.10. 证明：

$$\begin{aligned} (1) \sqrt{2} &< \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-x^2} dx < \sqrt{2}; & (2) 0 &< \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144}; \\ (3) \frac{2}{9}\pi^2 &\leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \frac{4}{9}\pi^2. \end{aligned}$$

(B) 换元法

例 6.3.11. 证明： $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0$.

例 6.3.12. $f \in C([a, b])$ 且严格递增，则

$$\int_a^b x f(x) dx > \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

例 6.3.13. 证明： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx.$

(C) 分部积分

命题 6.3.1. (★) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数，且 $f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = g^{(i)}(a) = g^{(i)}(b) = 0$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$)，则

$$\int_a^b f^{(2n)}(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)g^{(2n)}(x)dx.$$

例 6.3.14. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微， $f(a) = f(b) = 0$, $|f''(x)| \leq M$, 证明：

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

例 6.3.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, $|f^{(2n)}(x)| \leq M$, $f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$), 试证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

例 6.3.16. 设 $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 则 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

(D) 中值定理

例 6.3.17. 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上有连续的一阶导数, 且 $f(2) = f(4) = 0$, 试证:

$$\max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) \geq \int_2^4 f(x) dx.$$

例 6.3.18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有 2 阶连续导数, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

例 6.3.19. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数，且 $f(1) = f(0) = 0$ ，证明：

$$\int_0^1 |f'(x)|dx \leq \int_0^1 |f''(x)|dx + 2 \int_0^1 |f(x)|dx.$$

例 6.3.20. * 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数，证明：

$$\int_0^1 |f'(x)|dx \leq \int_0^1 |f''(x)|dx + 8 \int_0^1 |f(x)|dx.$$

例 6.3.21. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0$, $f(x) \neq 0$ (或 $f''(x) < 0$), 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

例 6.3.22. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明:

- (1) 若 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, 则 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \frac{M}{24}(b-a)^3$;
- (2) 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \frac{M}{12}(b-a)^3$.

例 6.3.23. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足 $|\int_a^b f(x)dx| < \int_a^b |f(x)|dx$, 设

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = M_1, \quad \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| = M_2.$$

求证：

$$|\int_a^b f(x)dx| \leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{6}(b-a)^3.$$

6.3.3 其它问题

例 6.3.24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\int_0^1 f(x)dx = 0, \quad \int_0^1 xf(x)dx = 0, \dots, \int_0^1 x^{n-1}f(x)dx = 0, \quad \int_0^1 x^n f(x)dx = 1.$$

求证：在 $[0, 1]$ 的某一部分上 $|f(x)| \geq 2^n(n+1)$.

例 6.3.25. 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = 0$,
证明: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

例 6.3.26. (Hadamard 定理) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续凸函数, 证明: $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

例 6.3.27. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数，求证：

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

例 6.3.28. (★) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续， $p(x) \geq 0$, $\int_a^b p(x) dx > 0$, 且 $m \leq f(x) \leq M$, $\varphi(x)$ 在 $[m, M]$ 上有定义，并有二阶导数， $\varphi''(x) > 0$, 求证：

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b p(x)f(x)dx}{\int_a^b p(x)dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x))dx}{\int_a^b p(x)dx}.$$

6.3.4 著名不等式

定理 6.3.3. (★★)(Schwarz 不等式) 设 $f, g \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$

定理 6.3.4. (★)(Young 不等式) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微且严格单调递增, $f(0) = 0$, $a, b > 0$, 则

$$ab \leq \int_0^a f(x)dx + \int_0^b g(y)dy.$$

其中 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 而等号当且仅当 $b = f(a)$ 时成立.

定理 6.3.5. (▲)(Holder 不等式) 设 $f, g \in R[a, b]$, p, q 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的一对正实数, 则

$$\left(\int_a^b |f(x)g(x)|dx\right) \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{\frac{1}{q}}.$$

定理 6.3.6. (▲)(Minkowski 不等式) 设 $f, g \in R[a, b]$, $1 \leq p \leq +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}.$$

例 6.3.29. 设 $f \in C[0, 1]$, $0 \leq f(x) < 1$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx}.$$

例 6.3.30. (1) 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx\right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

(2) 设 $f \in R[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx\right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) dx\right)^2.$$

例 6.3.31. 设 $f \in R[a, b]$, 若 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 则

$$(1) \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \leq \frac{(m+M)^2}{4mM} (b-a)^2;$$

$$(2) 2\sqrt{\frac{m}{M}}(b-a) \leq \frac{1}{M} \int_a^b f(x) dx + m \int_a^b \frac{dx}{f(x)}.$$

例 6.3.32. 设 $a > 0$, 证明: $\int_0^\pi x a^{\sin x} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}$.

例 6.3.33. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) dx = 1$, 证明:

$$\int_a^b [f'(x)]^2 dx \int_a^b [xf(x)]^2 dx \geq \frac{1}{4}.$$

例 6.3.34. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $\exists c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = 0$. 记 $M = \max_{c \in [a, b]} |f(x)|$, 证明:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

例 6.3.35. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可积, 且 $\int_0^1 xf(x)dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \geq 4\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2.$$

6.4 积分中值定理

定理 6.4.1. (★▲)(第一积分中值定理) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数，则
(1)(强化形式) $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

(2)(推广形式) 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号，则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

PS: 由证明过程可得，替代连续性，第一积分中值定理对具有介值型的可积函数仍然成立.

例 6.4.1. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微，且满足 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx = 0$, 求证：
在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{3}.$$

例 6.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内三次可微, 并且满足条件:

$$(1) \int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt = \frac{1}{4} f(0); \quad (2) \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4} f(1).$$

试证: 若 $f(0) = f(1)$, 则 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

例 6.4.3. $[a, b]$ 上的连续函数序列 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ 满足 $\int_a^b \varphi_n(x) dx = 1$,

证明: 存在自然数 N 及定数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使得 $\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1$, $\max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| > 100$.

例 6.4.4. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t(\sin \frac{3}{t})f(t)dt$, 其中 $f(x)$ 可微, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$.

定理 6.4.2. (★)(第二积分中值定理)

(1) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递减, $g(x)$ 可积, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^\xi g(x)dx; \quad (*)$$

(2) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递增, $g(x)$ 可积, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x)dx = f(b) \int_\xi^b g(x)dx; \quad (**)$$

(3) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 单调, $g(x)$ 可积, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^\xi g(x)dx + f(b) \int_\xi^b g(x)dx. \quad (***)$$

PS: 因此, 若见积分问题条件中有单调性, 可优先考虑第二积分中值定理。且由证明过程可知, (*) 式中的 $f(a)$ 可改写为 $f(a+0)$ 或比 $f(a+0)$ 大的任意常数 A , 即 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x)dx = A \int_a^\xi g(x)dx.$$

其中, ξ 依赖于 A 的选取。同理, (**) 式中的 $f(b)$ 可改写为 $f(b-0)$ 或比 $f(b-0)$ 大的任一常数 B 。

例 6.4.5. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减, 则

(1) $\exists \theta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^1 f(x)dx = \theta f(0) + (1 - \theta)f(1)$;

(2) $\forall c > f(0)$, $\exists \theta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^1 f(x)dx = \theta c + (1 - \theta)f(1)$ 。

例 6.4.6. 设 $f : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, $f'(b) > 0$, 求证: $\int_a^b \cos f(x) dx \leq \frac{2}{f'(b)}$.

例 6.4.7.

- (1) 设 $x > 0, c > 0$, 证明: $|\int_x^{x-c} \sin t^2 dt| < \frac{1}{x}$;
- (2) 设 $e^2 < a < b$, 证明: $\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b}$;
- (3) 设 $0 < a < b$, 证明: $|\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx| \leq \frac{2}{a}$.

例 6.4.8. 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界, 求证:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nxdx \geq 0, \quad a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n+1)xdx \leq 0.$$

例 6.4.9. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调递减, 证明:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nxdx \geq 0, \quad a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)xdx \leq 0.$$

例 6.4.10. 证明下列命题：

$$\begin{aligned}
 (1) \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} &= 1 - \frac{k^2}{n} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty); & (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt &= 0; \\
 (3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt &= 0, \quad \alpha < 2.
 \end{aligned}$$

第 7 章 反常积分

7.1 积分计算

本节基本方法前文都已介绍过，包括 N-L 公式、换元、分部积分、拟合法等等，差别仅在套上了反常积分的语言而已.

7.1.1 基本积分计算

例 7.1.1. 计算下列积分：

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx; & (2) & \int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y dt}{(t-x^2)+y^2}; \\
 (3) & \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx; & (4) & \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}; \\
 (5) & \int_0^{+\infty} f(x^p+x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx.
 \end{aligned}$$

例 7.1.2. 计算下列积分：

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx; \quad (2) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} (b > a);$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{1}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} dx \quad (a > 1).$$

例 7.1.3. 计算下列积分：

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n}; \quad (2) \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^m dx (n, m \in N).$$

例 7.1.4. 证明：

$$(1) \int_0^{+\infty} f(ax + \frac{b}{x})dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab})dt, a, b > 0 (\text{假定两积分有意义});$$

$$(2) \int_0^{+\infty} f((Ax - \frac{B}{x})^2)dx = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2)dy, A, B > 0 (\text{假定两积分有意义}).$$

例 7.1.5. (★) 证明： $\int_1^{+\infty} (\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x})dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n) = \gamma$
(Euler 常数).

7.1.2 特殊积分计算

Froullani 积分、Euler 积分、Dirichlet 积分、概率积分均以在基础教材中介绍，故不再赘述了，它们的证明、形式及应用均需熟练掌握.

例 7.1.6. 利用 Euler 积分，计算下列积分：

- $$\begin{aligned}
 (1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan x dx; & \quad (2) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx; \\
 (3) \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx; & \quad (4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx; \\
 (5) \int_0^{\pi} x \ln \sin x dx; & \quad (6) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} dx.
 \end{aligned}$$

例 7.1.7. 利用 Froullani 积分，计算下列积分 ($a, b > 0$):

- $$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx; & (2) & \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx; \\
 (3) & \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx; & (4) & \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} dx; \\
 (5) & \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx; & (6) & \int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} dx.
 \end{aligned}$$

例 7.1.8. 利用 Dirichlet 积分, 计算下列积分:

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx; & (2) & \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx; \\
 (3) & \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx; & (4) & \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx; \\
 (5) & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx; & (6) & \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.
 \end{aligned}$$

例 7.1.9. 利用概率积分，计算下列积分：

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{(x^2 + \frac{1}{2})^2} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} e^{-a^2 x^2 - \frac{b^2}{x^2}} dx.$$

例 7.1.10. 证明：

- (1) $1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$;
 (2) 由 (1) 计算概率积分.

7.1.3 积分与极限

该类问题大多利用拟合法结合反常积分收敛的定义或性质分段分析即可.

例 7.1.11. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx$.

例 7.1.12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt$, 其中 $\alpha > 0$, $f(x) \in C[0, 1]$.

例 7.1.13. 设当 $x > a$ 时, $\varphi(x) > 0$, $f(x), \varphi(x)$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上可积, $\int_a^{+\infty} \varphi(t)dt$ 发散, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(\varphi(x))$, 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(t)dt = o\left(\int_a^{+\infty} \varphi(t)dt\right).$$

命题 7.1.1. (★)(Riemann 引理) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积, $g(x)$ 是周期为 T 的函数, 在 $[0, T]$ 上正常可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f(x)g(nx)dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x)dx \int_a^{+\infty} f(x)dx.$$

例 7.1.14. (1) 设 $\varphi(x)$ 为有界周期函数，周期为 T ，且 $\frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx = C$ ，求证：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = C.$$

(2) 设 $\varphi(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$ ，求 $\varphi'(0)$ ；

(3) 设 $F(x) = \int_0^x (\frac{1}{t} - [\frac{1}{t}]) dt$ ，试证： $F'(0) = \frac{1}{2}$ 。

例 7.1.15. 设 $f(x)$ 在任一有限区间 $[0, a]$ ($a > 0$) 上正常可积, 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例 7.1.16. 设 $p(t)$ 为 R 上连续函数满足:

$$(1) p(t) = 0, |t| \geq 1; \quad (2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) dt = 0; \quad (3) \int_{-\infty}^{+\infty} tp(t) dt = 1.$$

又 $f(x)$ 为 R 上可微函数, 证明: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} p\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt = f'(x).$

我们知道，反常积分不能像常义积分那样定义为积分和的极限，接下来这个命题说明：对于单调无界反常积分，我们可以用类似于积分和的和式来逼近.

命题 7.1.2. (★) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调, $x = 0, 1$ 为奇点, $\int_0^1 f(x)dx$ 存在, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \cdots + f(\frac{n-1}{n})}{n} = \int_0^1 f(x)dx.$$

PS:①单调性条件可减弱为只在奇点某邻域内单调;

②该结论还可推广为更一般的情况, f 条件同上, $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上常义可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \varphi(\frac{i}{n}) f(\frac{i}{n}) = \int_0^1 \varphi(x) f(x) dx;$$

③逆命题不成立, 例如 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}$.

例 7.1.17. 设 $0 < a < d$,

$$A_n = \frac{a + (a + d) + \cdots + [a + (n - 1)d]}{n}, \quad G_n = \sqrt[n]{a(a + d) \cdots [a + (n - 1)d]},$$

试证：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

例 7.1.18. $\{C_n^k\}_{k=0}^n$ 为二项式系数, A_n, G_n 分别表示它们的算术平均值与几何平均值, 试证：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}.$$

例 7.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 可微, $f(1) = 1$, 若有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$ ($1 \leq x < \infty$), 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

7.2 敛散性判别

(★) 判别反常积分的敛散性的常用方法：

(1) 设当 x 充分大时有 $f(x) \geq 0$, 则

①若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 可考察 $x \rightarrow +\infty$ 时无穷小量 $f(x)$ 的阶：若阶数 $\lambda > 1$, 则收敛；当 $\lambda \leq 1$ 时，发散；

②利用比较判别法或其极限形式（比如可搭配利用前面所学的著名不等式 Schwartz 不等式等）；

③可考察 $\int_a^A f(x)dx$ 是否有界.

(2) 设 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 无穷次变号, 则考虑用 Abel 或 Dirichlet 判别法；

(3) 若 (1)(2) 方法均失效, 可考虑用 Cauchy 收敛准则或定义；

(4) 利用分部积分或换元转化为熟悉或容易判断的积分；

(5) 利用级数（下一章详细介绍）.

7.2.1 非负函数积分敛散性判别

例 7.2.1. 讨论下列反常积分的敛散性：

$$\begin{aligned} (1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^p} dx; \quad (3) \int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^p} dx; \\ (4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q}; \quad (5) \int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx. \end{aligned}$$

例 7.2.2. 讨论下列积分的敛散性：

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_1^{+\infty} \frac{dx}{r^{\ln x}} \quad (r > 0); & (2) & \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}}; \\
 (3) & \int_3^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln \ln x}}; & (4) & \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{(\ln x)^\alpha}}.
 \end{aligned}$$

例 7.2.3. 如果反常积分 $\int_a^b f^2$ 收敛，则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积，分无穷积分与瑕积分两种情况讨论平方可积性与绝对可积性之间的关系.

例 7.2.4. 讨论 $\int_0^\pi \frac{\sin^{\alpha-1} x dx}{|1 + k \cos x|^\alpha}$ 的敛散性.

例 7.2.5. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, $\forall x \in [1, +\infty)$, 有 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = \lambda$, 证明: $\lambda > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

例 7.2.6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x) > 0$, 且在任意有限区间 $[-A, B]$ 上可积 ($A, B > 0$); 又有定数 M , 使得 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-\frac{|x|}{k}}dx < M$ 对任意 $k > 0$ 成立, 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

例 7.2.7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty, \forall N \in \mathbb{Z}^+$, $f_N = \min\{f(x), N\}$, 证明: 反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x)dx$ 存在.

例 7.2.8. 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的正值函数, 若 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx \quad (p > \frac{1}{2})$ 收敛; (2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 f(x)}$ 发散;

(3) $\int_1^{+\infty} \sqrt{f(x)f(x+x_0)} dx$ 收敛.

例 7.2.9. (1) 设 $f(x) \in C[1, +\infty)$, $f(x) > 0$, $F(x) = \int_1^x f(t)dt$, 若 $\int_1^{+\infty} f(x)dx = +\infty$, 则 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x)} \ln F(x)dx$ 发散, $\int_2^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x)} \ln^2 F(x)dx$ 收敛.

(2) 设 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减趋于 0, 则 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_1^{+\infty} a^x f(a^x)dx$ ($a > 1$) 同敛散.

例 7.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值递增函数, $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{F(x)} = 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx \text{收敛} \Leftrightarrow \int_0^{+\infty} \frac{x}{F(x)} dx \text{收敛}.$$

例 7.2.11. 设 $f \in C^{(2)}[a, +\infty)$, 若积分 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$, $\int_a^{+\infty} [f''(x)]^2 dx$ 均收敛, 则

$$\int_a^{+\infty} [f'(x)]^2 dx \text{ 收敛.}$$

例 7.2.12. 设 $f(x) > 0, \int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 证明: $(f(x))^{1-\frac{1}{x}}$ 收敛.

例 7.2.13. (1) 设 $f(x) > 0$ ($a \leq x < +\infty$), 且 $\forall b > a$ 有 $f \in R[a, b]$, 若对 $x_0 > a$, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+x_0)}{f(x)} = l$, 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ $\begin{cases} \text{收敛, } l < 1 \\ \text{发散, } l > 1 \end{cases}$.

(2) 设 $f \in R[a, b]$ ($\forall b > a$), 且 $f(x) > 0$ ($a \leq x < +\infty$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = l$ ($k > 1$), 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ $\begin{cases} \text{收敛, } l < \frac{1}{k} \\ \text{发散, } l > \frac{1}{k} \end{cases}$.

类似于级数中判别法的讨论——比较判别法中常用的比较对象是 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, 那么, 是否有一个普遍适用的比较标准呢? 回答是否定的:

命题 7.2.1. (▲) 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ 且 $f(x) > 0$, 则

(1) 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 则① $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x)}dx$ 发散;

② $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F^{1+\delta}(x)}dx$ ($\delta > 0$) 收敛.

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 令 $R(x) = \int_x^{+\infty} f(t)dt$, 则① $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R(x)}dx$ 发散;

② $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R^{1-\delta}(x)}dx$ ($\delta > 0$) 收敛.

7.2.2 一般函数积分敛散性判别

命题 7.2.2. (★)

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p}dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p}dx$ 敛散性相同且 $\begin{cases} \text{绝对收敛, } p > 1 \\ \text{条件收敛, } 0 < p \leq 1. \\ \text{发散, } p \leq 0 \end{cases}$

(2) $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^p}dx \begin{cases} \text{绝对收敛, } 1 < p < 2 \\ \text{条件收敛, } 0 < p \leq 1, \\ \text{发散, } \text{其它} \end{cases}, \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p}dx \begin{cases} \text{条件收敛, } 0 < p < 1. \\ \text{发散, } \text{其它} \end{cases}.$

例 7.2.14. 证明: 积分 $\int_0^1 (x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2})dx$ 收敛.

例 7.2.15. 讨论下列反常积分的条件收敛与绝对收敛性：

$$(1) \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \cos^2 x dx; \quad (3) \int_0^{+\infty} x \sin^4 x dx; \quad (4) \int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx.$$

例 7.2.16. 积分 $\int_0^{+\infty} [(1 - \frac{\sin x}{x})^{-\frac{1}{3}} - 1] dx$ 是否收敛？是否绝对收敛？

例 7.2.17. 设 $\alpha, \beta \in R$, 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$ 的绝对收敛性与条件收敛性.

例 7.2.18. 讨论下列积分的绝对收敛性与条件收敛性：

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^\alpha} dx; \quad (2) \int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

例 7.2.19. 判断下列积分的敛散性：

$$(1) \int_1^{+\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx; \quad (2) \int_1^{+\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx; \quad (3) \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} dx.$$

例 7.2.20. 设 $f(x) > 0$ 单调递减, 试证: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$ 同敛散.

例 7.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f'(x)$ 单调递增趋于 $+\infty$, 证明: $\int_a^{+\infty} \sin(f(x))dx$ 和 $\int_a^{+\infty} \cos(f(x))dx$ 都收敛.

对于周期函数特有的积分性质 ($\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$, T 为 f 周期), 我们常对周期函数反常积分作周期处理:

例 7.2.22. 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数, 又 $g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则

- (1) 若 $\int_a^{a+T} f(x)dx = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛;
- (2) 若 $\int_a^{a+T} f(x)dx \neq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散.

例 7.2.23. (★) 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1 + x^6 \sin^2 x}$ 的敛散性.

例 7.2.24. (★) 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1 + x^4 \sin^2 x}$ 的敛散性.

7.3 无穷远处性质

反常积分许多性质可类比于级数，有时甚至完全一样，但有时也天差地别，考虑收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，自然的一个疑问，能否有如下结论：

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0?$$

答案是否定的，上节最后几个例子均为反例，并且一般情况下都得不到如上结论，下面给出一个特殊情况下成立条件：

命题 7.3.1. (★) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 $f \in C[a, +\infty)$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \Leftrightarrow f \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上一致连续.}$$

推论 7.3.1. (★) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，且 $|f'(x)| \leq M$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

例 7.3.1. 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

例 7.3.2.

- (1) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. 逆命题是否成立呢?
- (2) 设 $\int_a^{+\infty} x^\alpha f(x)dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1}f(x) = 0$.
- (3) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.
- (4) 设 $\int_a^x f(x)dx$ 收敛, 且 $\frac{f(x)}{x}$ 单调递减 ($a > 0$), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

例 7.3.3.

(1) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\exists$ 数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

(2) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\exists$ 数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0.$$

(3) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: $\exists$ 数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0.$$

例 7.3.4. 证明：若 f 连续可微， $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

第 8 章 数项级数

8.1 级数收敛的定义及求和问题

定理 8.1.1. (★)(加括号) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数，如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序，得新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots, (*)$$

这里的正整数 k_j ($j = 1, 2, \cdots$) 满足 $k_1 < k_2 < \cdots$ ，那么新级数也收敛，且与原级数有相同的和.

定理 8.1.2. (▲) 这里的 (*) 中在同一括号中的项都有相同的符号，那么从级数 (*) 收敛便能推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，而且两者有相同的和.

8.1.1 裂项相消法

例 8.1.1. 设 $0 < x < 1$, 求如下级数之和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 - x^{2n+1}}$.

例 8.1.2. 求下列级数之和：

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(kn-i)(kn+j)} \quad (k=i+j); & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}; \\
 (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n(n+1)}}; & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}).
 \end{aligned}$$

例 8.1.3. 求下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 之和：

$$\begin{aligned} (1) a_n &= \sin \frac{1}{2^n} \cdot \cos \frac{3}{2^n}; & (2) a_n &= \arctan \frac{1}{2n^2}; \\ (3) a_n &= \arctan \frac{2}{4k^2-4k+1}; & (4) a_n &= 3^{n-1} \sin^3\left(\frac{\theta}{3^n}\right). \end{aligned}$$

例 8.1.4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 求级数之和 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$.

例 8.1.5. 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 若记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}} = \sqrt{S}.$$

例 8.1.6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1) = l (l > 0 \text{ 或 } +\infty)$, 试证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1)} = 1 - \frac{1}{l}.$$

例 8.1.7. 设 $a_1 > 1$, $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1 - 1}$.

8.1.2 子列方法

易知，若 $\{S_{2n}\}$ 与 $\{S_{2n+1}\}$ 有相同极限 S ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 。因此若通项 $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)，则可由 $S_{2n} \rightarrow S$ ($n \rightarrow \infty$) 得到 $S_{2n+1} \rightarrow S$ 进而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ 。更一般地，若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)， $\{S_{pn}\} \rightarrow S$ (p 是某个正整数)，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ 。我们称这种方法为子列方法。

例 8.1.8. 计算 $1 + \frac{1}{2} + (\frac{1}{3} - 1) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + (\frac{1}{6} - \frac{1}{2}) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + (\frac{1}{9} - \frac{1}{3}) + \cdots$ 。

例 8.1.9. 计算 $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots$ 。

例 8.1.10. 将级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$ 的各项重新安排，使先依次出现 p 个正项，再出现 q 个负项，然后如此交替，试证新级数的和为 $\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}$.

例 8.1.11. * 证明：若删去调和级数中所有分母含有数字 9 的项，则新级数收敛，且和小于 80.

8.1.3 发散级数

例 8.1.12. 试证明下列级数的发散性：

$$\begin{aligned} (1) & \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 2) \ln\left(\frac{n^2 + 1}{n^2}\right); & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 - 3}{2n^2 + 1}\right)^{n^2}; \\ (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha); & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

例 8.1.13. 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 试证： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散.

例 8.1.14. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2}) = 0, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}) = 0$, 试问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否一定收敛.

例 8.1.15. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}} = 1.$$

例 8.1.16. 证明下列级数发散：

$$(1) 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{5} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{7} - \cdots;$$

$$(2) 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{9}} + \frac{1}{\sqrt{11}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots.$$

8.2 正项级数

判断级数 $\sum a_n$ 的敛散性，通常有如下方法：

- ①若通项 $a_n \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\sum a_n$ 发散;
- ②考虑部分和 S_n 是否有界, 有界则收敛, 无界则发散;
- ③ Cauchy 收敛准则;
- ④比较判别法. 而根据被比较的级数不同, 又可细分成很多, 如

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Cauchy 凝聚判别法、Cauchy 积分判别法 (与自己的不同形式比)} \\ \text{Cauchy 根式判别法、d'Alembert 比值判别法}(\sum q^n) \\ \text{Rabbe 判别法}(\sum \frac{1}{n^p}) \\ \text{Gauss 判别法}(\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}) \end{array} \right.$$

8.2.1 一般比较判别

(A) 通项大小比较法

定理 8.2.1. (★★) 设有两个正项级数 $(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 满足

$$0 < a_n \leq b_n \quad (n \geq n_0)$$

- (1) 若 (B) 收敛, 则 (A) 收敛;
- (2) 若 (A) 发散, 则 (B) 发散.

PS: 若有 $0 < d_n < M$, 使得 $0 < a_n \leq d_n b_n$, 则 (1) 仍成立.

推论 8.2.1. (★★) 设 $a_n, b_n > 0$, 且 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$, 则由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可导出

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$

PS: 因此定理 8.2.1 及推论 8.2.1 的核心在于利用不等式估计与已知敛散性的级数进而比较, 这就要求不等式基础了.

例 8.2.1. 判断下列级数 $I = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$ 的敛散性：

$$(1) a_n = \frac{1}{r^{\ln n}} \quad (r > 0); \quad (2) a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}; \quad (3) a_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}};$$

$$(4) a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}}}.$$

例 8.2.2. 判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性：

$$(1) a_n = \frac{1}{\ln(n!)} \quad (n \geq 2); \quad (2) a_n = \frac{\ln(n!)}{n^p}; \quad (3) a_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2.$$

例 8.2.3. 试证明下列命题：

(1) 设 $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ ($p > \frac{1}{2}$) 收敛;

(2) 若 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则 $J = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 反之不然.

例 8.2.4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数，试判断下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2a_n}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n^2}.$$

例 8.2.5. 设 $a_n \neq 0$, 且 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

例 8.2.6. (▲)(Sapagof 判别法) 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{a_{n+1}}{a_n})$ 发散.

PS: 由此可得: ① 设 $\{a_n\}$ 为单调递增的正数数列, 则该数列与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{a_n}{a_{n+1}})$ 同敛散. ② 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

命题 8.2.1. (★)

- (1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 记 $R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$ (余项), 则对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n^p}$, $p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散;
- (2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ (前 n 项和), 则对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$, $p \leq 1$ 时发散, $p > 1$ 时收敛.

PS: 由证明过程可知, 任意正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 当 $p > 1$ 时, 必有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛, 并且由上述命题, 我们可知没有最小的发散级数, 也没有最大的发散级数, 因此没有所谓的“最完美”的判别法。

例 8.2.7. (▲) 证明如下问题:

- (1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;
- (2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_n}}$ 收敛;
- (3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;
- (4) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

例 8.2.8. (★) 举例说明下列命题中的存在性：

(1) 设 $\{b_n\}$ 是趋于 $+\infty$ 的正数列，则必存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ，使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty;$$

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数，则存在正数列 $\{\lambda_n\}$ 满足：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty \text{ 且 } \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n < +\infty.$$

(3) 存在 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是递减趋于零的数列，且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散，但

$$\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\} \text{ 收敛};$$

(4) 设 $\{a_n\}$ 是趋于零的正数列，且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ ，则对 $C > 0$ ，存在子列 $\{n_k\}$ ，使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = C.$$

例 8.2.9. * 设 $0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_n < \cdots$, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \text{收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} \text{收敛}.$$

PS: 事实上, 必要性证明可舍去单调性条件.

例 8.2.10. * 证明下列不等式：

(1) $\sum_{n=1}^m A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^m A_n^{p-1} a_n \quad (p > 1)$, 其中 $\{a_n\}$ 单调递增, $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$;

(2)(Hardy-Landan 不等式) 设 $p > 1$, $\{a_n\}$ 同 (1), 则

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p < \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^m a_n^p;$$

(3)(Cauleman 不等式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

例 8.2.11. 研究 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 的敛散性，这里 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根，并且按递增的顺序编号.

例 8.2.12. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数，求证： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ 收敛.

例 8.2.13. 已知 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的连续函数满足 $\int_0^1 \varphi(x)dx = 0$, 设 $a_n = \int_0^1 e^{nx} \varphi(x)dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 求证：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

例 8.2.14. (★) 设 $\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ ($s > 1$), 则 $\xi(s) = s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx$.

例 8.2.15. (★)

(1) 求证：当 $s > 0$ 时， $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx$ 收敛；

(2) 求证：当 $s > 1$ 时， $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

例 8.2.16. 设 $k > 0, a > 0$, 证明:

$$(1) \int_a^{+\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx \text{ 收敛}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} \text{ 收敛}.$$

例 8.2.17. 判别 $\sum_{k=1}^{\infty} [e - (1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!})]$ 的敛散性.

(B) 通项趋势比较法

定理 8.2.2. 设 $(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个正项级数, 若存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$, 则当 $l > 0$ 时, 级数 (A) 与 (B) 同敛散.

例 8.2.18. 判别下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$\begin{aligned} (1) a_n &= \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}; & (2) a_n &= \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{n^p}; & (3) a_n &= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p}; \\ (4) a_n &= \left(1 - \sqrt[3]{\frac{n-1}{n+1}}\right)^p \quad (p > 0); & (5) a_n &= [e - (1 + \frac{1}{n})^n]^p. \end{aligned}$$

例 8.2.19. 判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性：

$$(1) a_n = \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^p \quad (p > 0); \quad (2) a_n = \left(e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n}\right)^{n^p} - 1;$$

$$(3) a_n = \ln\left(\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{n}}\right) \quad (n > 4).$$

例 8.2.20. * 设正数列 $\{a_n\}$ 满足： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1$, 试证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

8.2.2 特殊比较判别

(A) Cauchy 凝聚判别法

定理 8.2.3. (★▲)(Cauchy 凝聚判别法) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} \text{ 收敛}.$$

命题 8.2.2. (★) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

PS: 反常积分亦有类似结论, 甚至证明方法都完全相似.

例 8.2.21. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 若 $\{na_n\}$ 为单调数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$.

例 8.2.22. 判别下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}; \quad (3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n}.$$

例 8.2.23. 试证明下列命题：

(1) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列，若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2^n}$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散；

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减于零的数列

(i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, \frac{1}{n}\} = +\infty$ ；

(ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = +\infty$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \min\{a_n, \frac{1}{\ln n}\} = +\infty$.

例 8.2.24. (▲)(推广的 Cauchy 凝聚定理) 设 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列, 若存在严格递增的正整数列 $\{m_k\}$, $M > 0$, 使得 $m_{k+1} - m_k \leq M(m_k - m_{k-1})$ ($k = 2, 3, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$ 同敛散.

PS: 因此若 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与下列之一同敛散:

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} 3^n a_{3^n}; \quad \textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n^2}; \quad \textcircled{3} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_{n^3}; \quad \textcircled{4} \sum_{n=1}^{\infty} e^n a_{e^n}.$$

例 8.2.25. 试证明下列命题：

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛正项级数，记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ ，若 $\sum_{n=1}^{\infty} R_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$ ；

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列，若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。

例 8.2.26. * 设 $\{a_n\}$ 递减于零，若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0$ ($n \in N$)，则 $\sum_{n=1}^{\infty} n b_n = a_1$ 。

(B) 比式判别法

例 8.2.27. 讨论下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性：

$$\begin{aligned} (1) a_n &= \frac{3^n n!}{n^n}; & (2) a_n &= \frac{(2n-1)!!}{3^n n!}; & (3) a_n &= \frac{(n!)^3}{3^{n^{\frac{4}{3}}}}; \\ (4) a_n &= \frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)\cdots(n\alpha+1)}{(\beta+1)(2\beta+1)\cdots(n\beta+1)} \quad (\alpha > 0, \beta > 0); & (5) a_n &= n^\alpha \beta^n \quad (\beta > 0). \end{aligned}$$

例 8.2.28. 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \lambda$, 则级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < \frac{1}{2}$ 时收敛；在 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时发散.

例 8.2.29.

(1) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \beta$, 若 $\alpha\beta < 1$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = 0$.

例 8.2.30. (▲)(比式判别法推广) 设 $a_n > 0$, k_0 是固定正整数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+k_0}}{a_n} = \lambda$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.

例 8.2.31. 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^n = \lambda$, 则 I 在 $\lambda < e^{-1}$ 时收敛, $\lambda > e^{-1}$ 时发散.

例 8.2.32. 判别下列级数的敛散性：

$$(1) \frac{1}{1+a} + \frac{2}{1+a^2} + \frac{4}{1+a^4} + \frac{8}{1+a^8} + \cdots;$$

$$(2) \frac{a}{1+a} + \frac{2a^2}{1+a^2} + \frac{4a^4}{1+a^4} + \cdots.$$

(C) 根式判别法

例 8.2.33. 判别下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性：

$$(1) a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n; \quad (2) \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n(n+1)}; \quad (3) \left(\frac{1 + \cos n}{2 + \cos n}\right)^{2n - \ln n};$$

$$(4) a_n = \frac{n^3(\sqrt{2} + (-1)^n)^n}{3^n}; \quad (5) a_n = \frac{\ln(1 + \alpha^n)}{n^\beta} \quad (\alpha \geq 0).$$

例 8.2.34. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正数列, 若有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \beta$, 试证明级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 在 $\alpha\beta < 1$ 时收敛, $\alpha\beta > 1$ 时发散.

(D) Cauchy 积分判别法

例 8.2.35. 证明下列命题：

- (1) 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n^\alpha}$, $0 < \alpha < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；
- (2) 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 + k^2})$ 收敛.

例 8.2.36. 设 $a_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ 且 $1 \leq l \leq 2$.

例 8.2.37. 设 $f(x)$ 于 $[1, +\infty)$ 上可导, $f'(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \rightarrow A$ ($x \rightarrow +\infty$), 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$ 收敛.

8.2.3 其他比较判别 *

例 8.2.38. (比值对数判别法) 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = l. \quad (-\infty \leq l \leq +\infty)$$

(1) $l > 1$ 时, 级数收敛; (2) $l < 1$ 时, 级数发散.

例 8.2.39. (Rabbe 判别法) 设有正项级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l. \quad (-\infty \leq l \leq +\infty)$$

(1) 若 $l > 1$, 则 I 收敛; (2) 若 $l < 1$, 则 I 发散.

例 8.2.40. (▲)(Kummer 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 若有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b_n} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \lambda$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda > 0$ 时收敛, 在 $\lambda < 0$ 时发散.

例 8.2.41. 设 $a_n = C_{\alpha}^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$,

(1) α 在什么条件下, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

例 8.2.42. (对数判别法) 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\frac{1}{a_n})}{\ln n} = l$, 则当 $l > 1$ 时, I 收敛; $l < 1$ 时, I 发散.

8.3 一般级数

命题 8.3.1. (★★)(Abel 变换) 设有 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 两个数列, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 则

$$(1) \sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k;$$

$$(2) \sum_{k=n+1}^m a_k b_k = -A_n b_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_k (b_k - b_{k+1}) + A_m b_m.$$

命题 8.3.2. (★)

$$(1) \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\sum_{k=1}^n \left(\cos \frac{2k-1}{2}x - \cos \frac{2k+1}{2}x \right)}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|};$$

$$(2) \left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \frac{\sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{2k+1}{2}x - \sin \frac{2k-1}{2}x \right)}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

例 8.3.1. 证明级数

$$1 - \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{5}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{7}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots.$$

是收敛的.

例 8.3.2. (★)

(1) 证明： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛；

(2) 证明： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{3\sqrt{n}}}{n}$ 收敛.

例 8.3.3. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots \quad (p > 0, q > 0)$$

的绝对收敛与条件收敛性.

例 8.3.4. 研究 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$ 的绝对收敛与条件收敛性.

例 8.3.5. 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

例 8.3.6. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}) \frac{\sin nx}{n}$ 的敛散性.

例 8.3.7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

例 8.3.8. 判别下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}}\right).$$

例 8.3.9. 判断下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}}\right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1}).$$

例 8.3.10. 判断下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{(-1)^n + \sqrt{n}} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

记 $a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0 \\ 0, & a_n < 0 \end{cases}, a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0 \\ 0, & a_n > 0 \end{cases}$, 则 $a_n^+, a_n^- \geq 0$ 且 $a_n = a_n^+ - a_n^-, |a_n| = a_n^+ + a_n^-$.

定理 8.3.1. (▲) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- \text{ 收敛};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}.$$

推论 8.3.1. (▲) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty$.

PS: 由此可得条件收敛 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的原因在于其中正项与负项大部分抵消了.

例 8.3.11. 判别下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性：

$$\begin{aligned} (1) a_n &= \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{n-1}}; & (2) a_n &= \ln\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^\alpha}\right); \\ (3) a_n &= \frac{(-1)^n}{[2n + (-1)^n]^\alpha}; & (4) a_n &= \frac{(-1)^{n-1}}{(\sqrt{n+1} + (-1)^n)^\alpha}. \end{aligned}$$

例 8.3.12.

(1) 设 $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ 的条件收敛性与绝对收敛性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 的条件收敛性与绝对收敛性.

关于级数重排的问题, 有以下两个结论:

定理 8.3.2. (★) 交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.

定理 8.3.3. (★)(Riemann 定理) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任意事先指定的实数 S , 也可以使其发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$.

8.4 级数的应用 *

8.4.1 与极限的联系

例 8.4.1. 设 $x_n = \frac{x^n}{n! \cdot 3^n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 8.4.2. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e}$.

例 8.4.3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件：

(1) $0 < a_k \leq 100a_n \quad (n = k + 1, k + 2, \dots)$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

求证： $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

例 8.4.4. (▲) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，试证： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} = 0$.

例 8.4.5. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k} = S_n^+ + S_n^-$, 其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和和负项之和, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求其值。

8.4.2 Cesaro 和

定义 8.4.1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一无穷级数，记 $\sigma = \frac{S_1+S_2+\cdots+S_n}{n}$ (S_n 为前 n 项和)，若 $\{\sigma_n\}$ 收敛，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$ ，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下收敛， σ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的 Cesaro 和，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sigma(C)$ ，此时称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和。

PS: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S$ ，由此可以看出 Cesaro 和为更广义的和，能保证原来收敛的级数仍可求 Cesaro 和，部分发散的级数在 Cesaro 意义下亦可求和，例如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = \frac{1}{2}(C)$ 。

例 8.4.6. 求下列级数的 Cesaro 和。

(1) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \cdots$;

(2) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots$, $(0 < x < 2\pi)$ 。

例 8.4.7. (▲)(可以 Casaro 求和的必要条件) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和,

则

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

例 8.4.8. (▲) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在通常意义下收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和.

例 8.4.9. (▲) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在通常意义下收敛
 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$

8.4.3 Cauchy 乘积

定义 8.4.2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的乘积定义为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1$, 这种级数的乘积称为 Cauchy 乘积, 又称为对角线乘积.

定理 8.4.1. (★)(Cauchy) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则将所有 $a_i b_j$ 按任何方式求和而成的级数也绝对收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.2. (★)(Mertens) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛且至少有一个绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.3. (★)(Abel) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 与它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 且和分别为 A, B, C , 则 $C = AB$.

例 8.4.10. (★▲) 设 $|x| < 1$, 则 $\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (\sum_{n=0}^{\infty} x^n) (\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) x^n$. 特别地, 有 $(\frac{1}{1-x})^2 = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$.

例 8.4.11. 证明： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛，且它们的 Cauchy 乘积等于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

例 8.4.12. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 的 Cauchy 乘积.

例 8.4.13. 求下列级数 $S = \sum c_n$ 的和：

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} c_n, \text{ 其中 } c_n = \sum_{k=0}^n x^k y^{n-k} \quad (|x| < 1, |y| < 1);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} c_n, \text{ 其中 } c_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(n-k+1)!}.$$

8.4.4 无穷乘积

定义 8.4.3. 设 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 是一个无穷乘积，称 $p_n = \prod_{k=1}^n p_k = p_1 \cdots p_n$ 为这个无穷乘积的部分乘积，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p$ (有限且 $\neq 0$)，则称这个无穷乘积是收敛的，反之称它是发散的。

为什么要去掉 $p = 0$ 的情况呢？实则是为了得到类似级数收敛的必要条件：

定理 8.4.4. (★) 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1$.

定理 8.4.5. (★) $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛.

PS: 收敛情况下，若后者和为 S ，则前者积为 e^S .

定理 8.4.6. (★) 设 $a_n > 0$ ($n > n_0$)，则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.7. (▲) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$ ，那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.8. 设 $-1 < a_n < 0$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

定理 8.4.9. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散，那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

例 8.4.14. 证明下列等式：

$$(1) \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{2}{3}; \quad (2) \prod_{n=0}^{\infty} [1 + (\frac{1}{2})^{2^n}] = 2.$$

例 8.4.15. 讨论下列无穷乘积的敛散性：

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}; \quad (2) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}; \quad (3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}.$$

例 8.4.16. 讨论下列无穷乘积的敛散性：

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}; \quad (2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p \quad (p \in \mathbb{R}).$$

参考文献

- [1] 周民强. 数学分析习题演练（第二版）. 北京：科学出版社，2012.
- [2] 常庚哲，史济怀. 数学分析教程（第三版）. 合肥：中国科学技术大学出版社，2012.
- [3] 谢惠民. 数学分析习题课讲义（第二版）. 北京：高等教育出版社，2019.
- [4] 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法（第三版）. 北京：高等教育出版社，2021.

